

信号分析

郑英 教授

zyhidy@mail.hust.edu.cn

QQ: 436101176

华中科技大学人工智能与自动化学院

课程学习目标、内容

- 《信号与系统》是电类相关专业的学生必须学习的专业理论基础课程之一。
 - 先修课程：常微分方程、电路分析理论、复变函数、线性代数
 - 后续课程：自控原理、过程控制、运动控制、数字信号处理
- 《信号与系统》研究的内容：
 - 什么是信号?信号的特征?
 - 什么是系统?系统的特征?
 - 信号作用于系统产生什么响应?
 - 信号与系统的时域分析
 - 连续系统的拉普拉斯变换分析
 - 信号的傅里叶分析
 - 离散系统的 z 变换分析
- 概括
 - 一个信号：确定性信号
 - 二个系统：连续系统和离散系统
 - 三大变换：傅里叶变换，拉普拉斯变换， z 变换
 - 四域分析：时域分析，频域分析， S 域分析， Z 域分析

本课程授课内容侧重于信号与系统中信号分析部分的内容

- 第一章 绪论（信号与系统的基本概念）
- 第二章 连续时间系统的时域分析
- 第三章 傅里叶变换
- 第四章 拉普拉斯变换， S 域分析
- 第五章 傅里叶变换应用于通信系统
- 第六章 信号的矢量空间分析
- 第七章 离散时间系统的时域分析

本课程授课内容侧重于信号与系统中信号分析部分的内容

参考书目

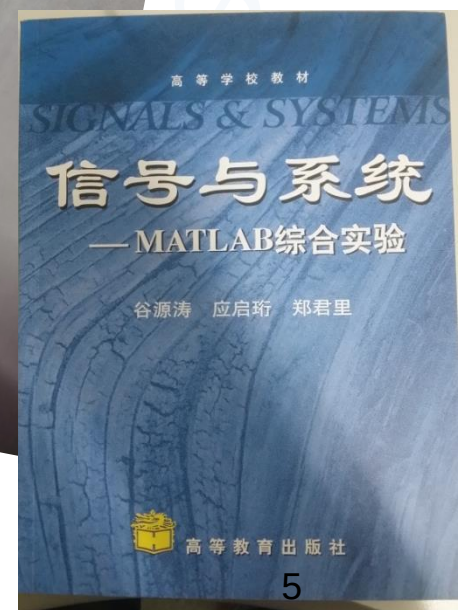
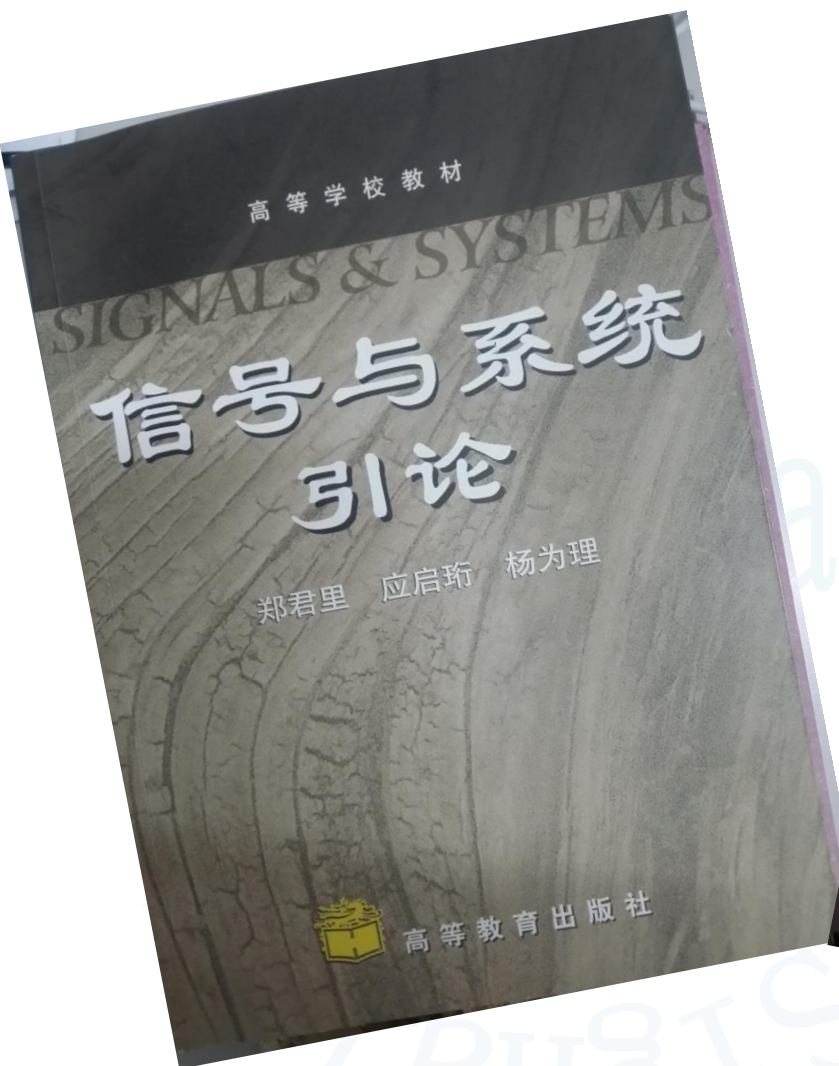
参考书目

- 本授课课件
- 郑君里、应启衍、杨为理等编著，信号与系统引论，北京：高等教育出版社，2009.3（2012.8第六次印刷）

课程辅助参考

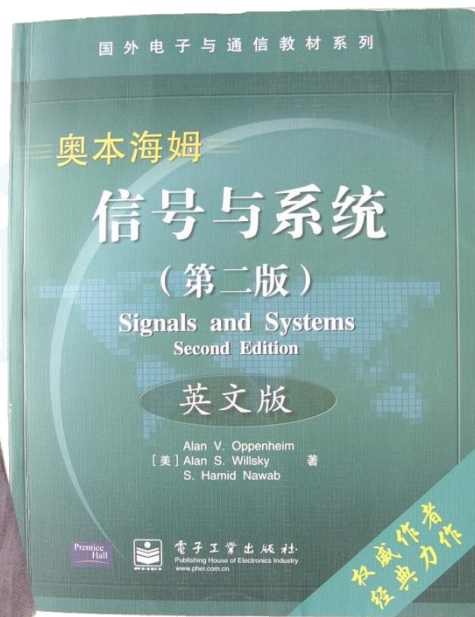
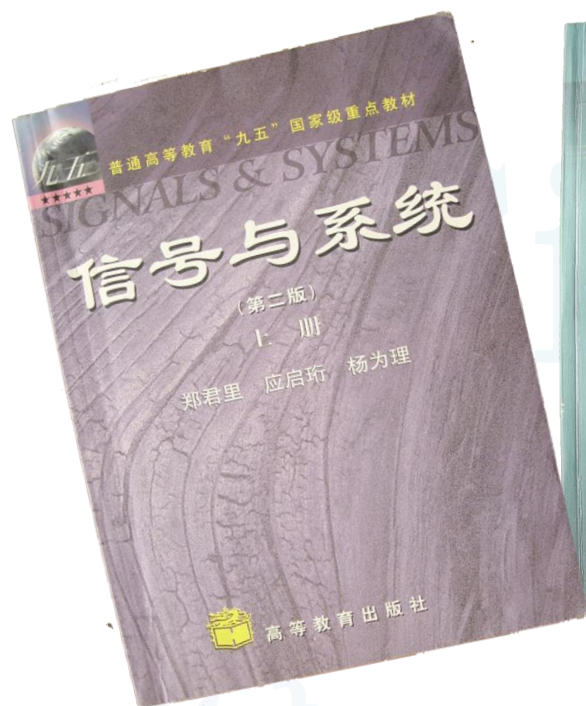
- 谷源涛，信号与系统习题解析，高等教育出版社，第三版
- 谷源涛、应启衍、郑君里，信号与系统-MATLAB综合实验，高等教育出版社

参考书目



参考书目

其它相关参考资料



第一章：绪论（信号与系统的基本概念）

- 信号与系统
- 信号的描述、分类和典型示例
- 信号的运算
- 奇异信号
- 信号的分解
- 系统模型及分类
- 线性时不变系统LTI-基本特性

《信号与线性系统》是电类相关专业的学生必须学习的专业理论基础课程之一，本章将分别对什么是信号，什么是系统，以及系统分析所采用的方法等问题作简单介绍。

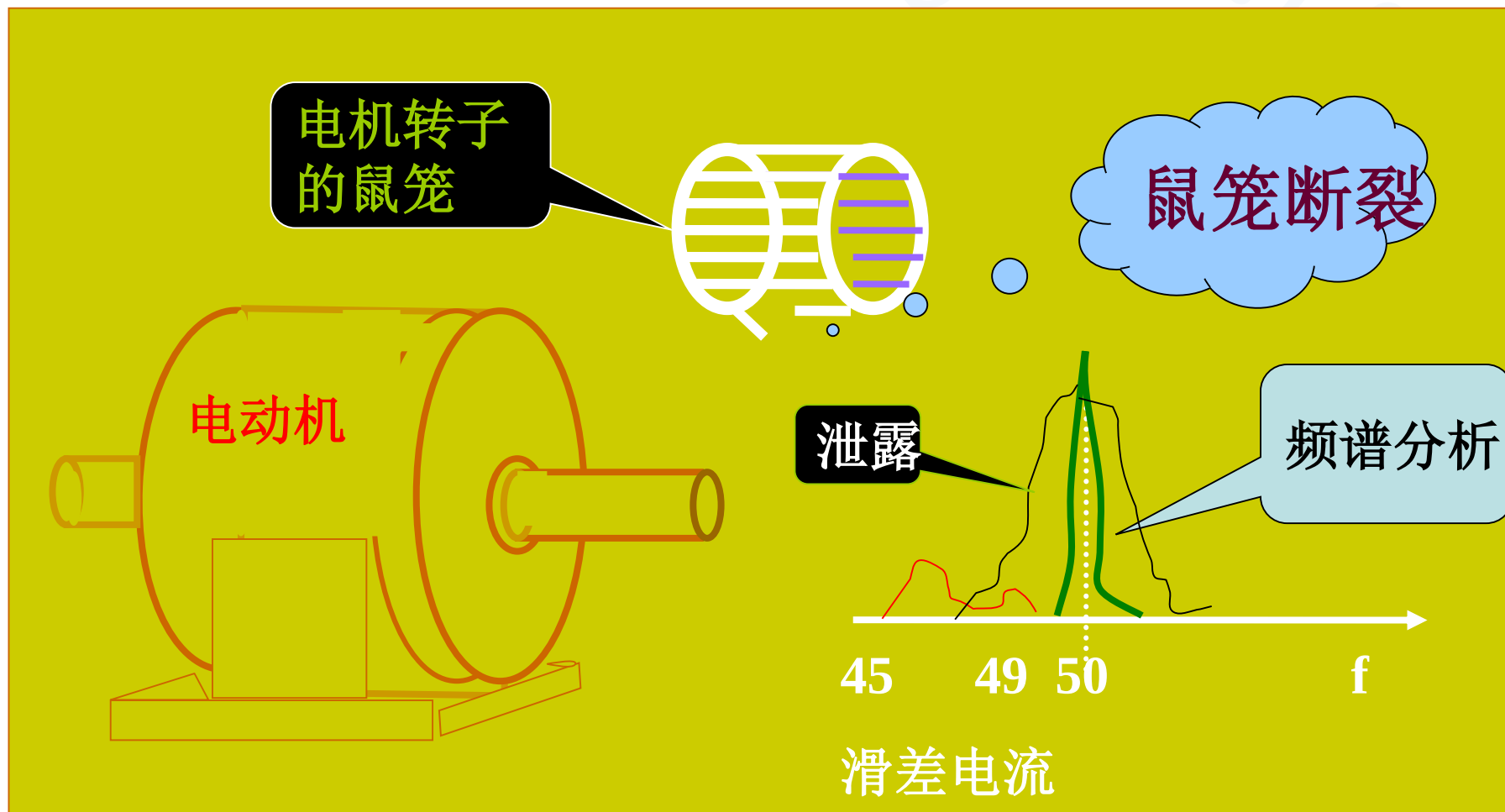
*信息科学的应用与发展

信号与系统问题无处不在

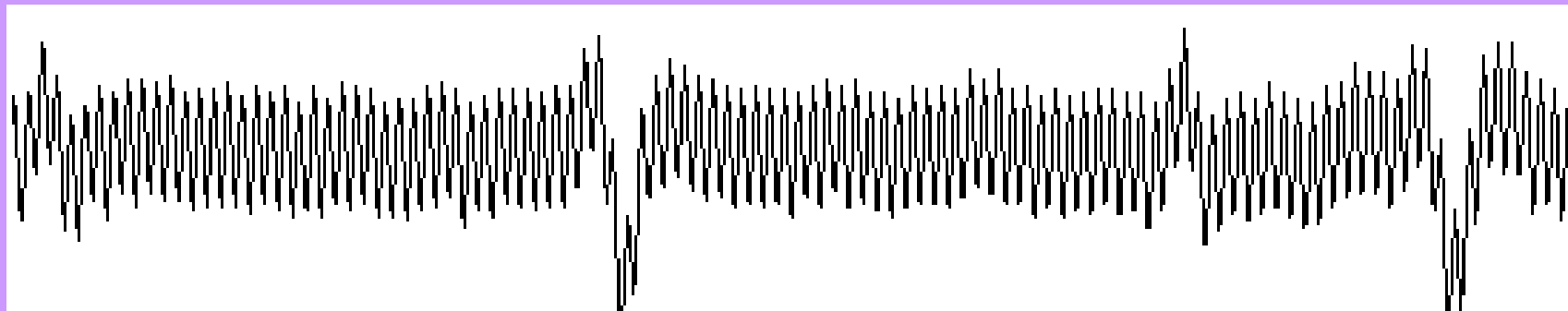
通讯

- 古老通讯方式：烽火、旗语、信号灯
- 近代通讯方式：电报、电话、无线通讯
- 现代通讯方式：计算机网络通讯、视频电视传播、卫星传输、移动通讯

故障诊断——电动机鼠笼断条



生物医学信号处理



滤波以前干扰严重

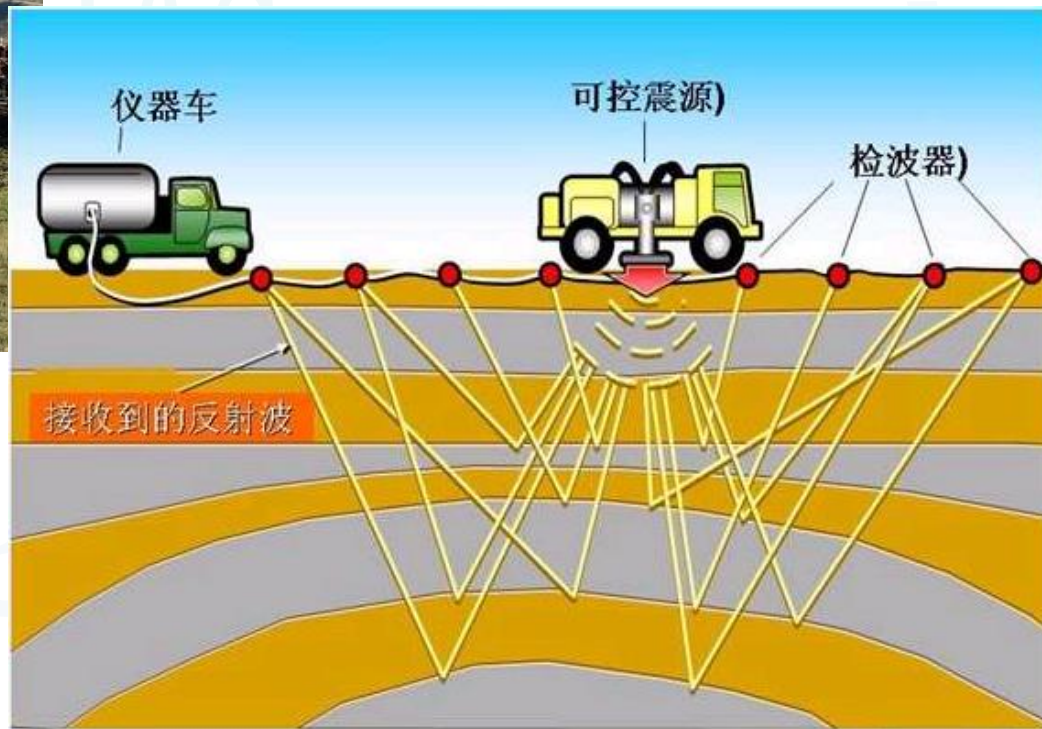


滤波以后干扰祛除

雷达测距系统



地震勘探系统中的应用



第一章：绪论（信号与系统的基本概念）

- 信号与系统
- 信号的描述、分类和典型示例
- 信号的运算
- 奇异信号
- 信号的分解
- 系统模型及分类
- 线性时不变系统LTI-基本特性

1.2 信号的描述与分类和典型示例

*什么是信号？

信号是消息的一种物理体现，消息则是信号的具体内容。

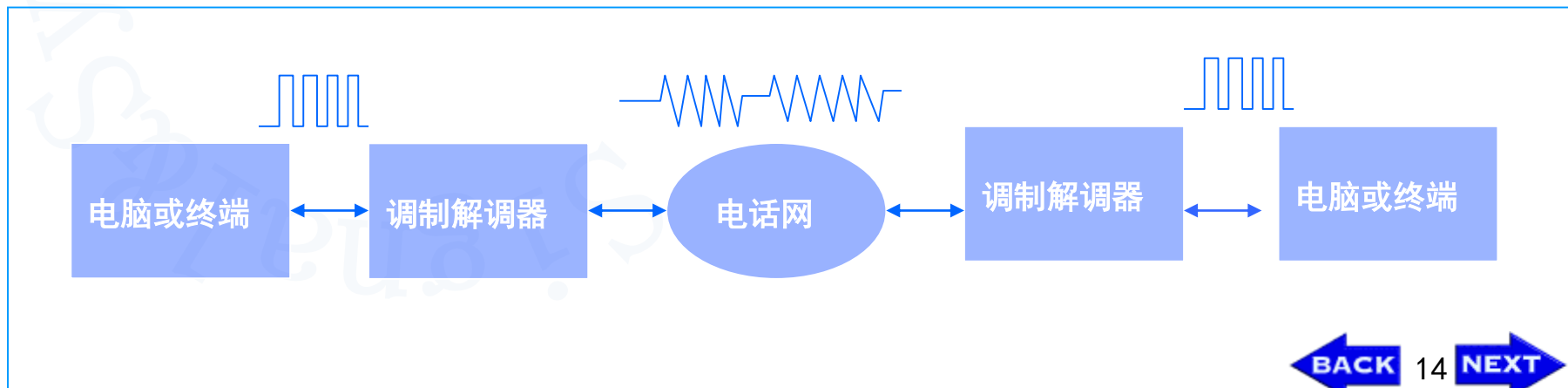
各种传输信号的方法：烽火、鼓声、旗语、**电信号**

信号按物理属性分：电信号和非电信号，它们可以相互转换。

电信号传输优点：容易产生，便于控制，易于处理。

本课程讨论电信号——简称“信号”

收发电子邮件



1.2 信号的描述与分类和典型示例

信号的描述

- 物理上：信号是信息寄寓变化的形式
- 数学上：信号是一个或多个变量的函数
- 形态上：信号表现为一种波形
- 自变量：时间、位移、周期、频率、幅度、相位

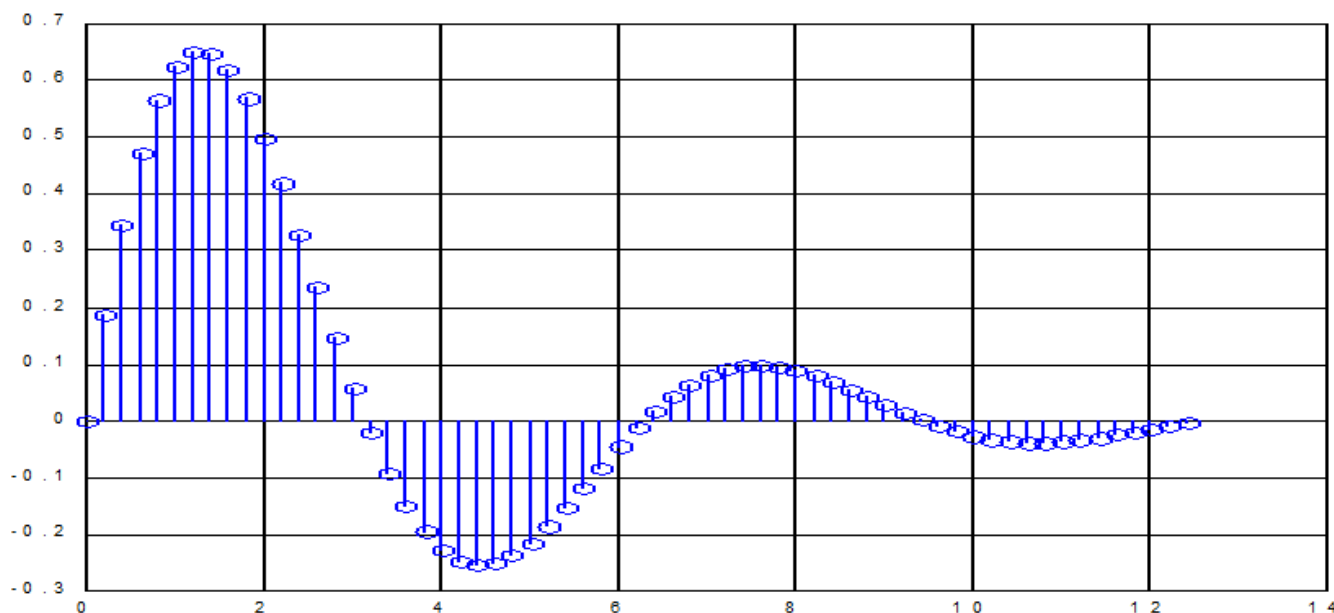
信号总是直接或间接和一些物理量相关联，例如：电压、电流、电阻、声压、声强、温度、光强等等。

信号与系统理论和实践就是要建立一种分析体系，即用一些符号、表达式来描述信号，用系列算法来描述系统，信号通过系统，在系统作用下，产生某种响应，这些响应也可表示为一些符号。

信号的数学描述—表达式

阻尼振荡输出表达式

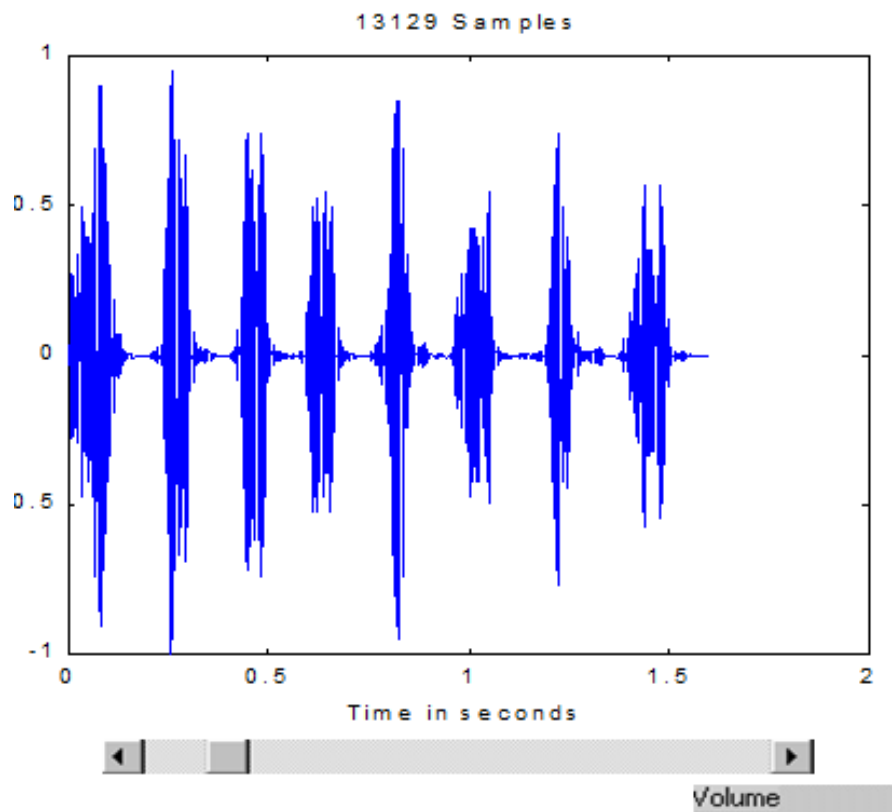
$$y(x) = e^{-3x} \sin(x)$$



信号的数学表达式中体现了幅度、周期、相位以及衰减因子，波形图可用来描述一些现象的轨迹。

一段鸟鸣声音的时域波形

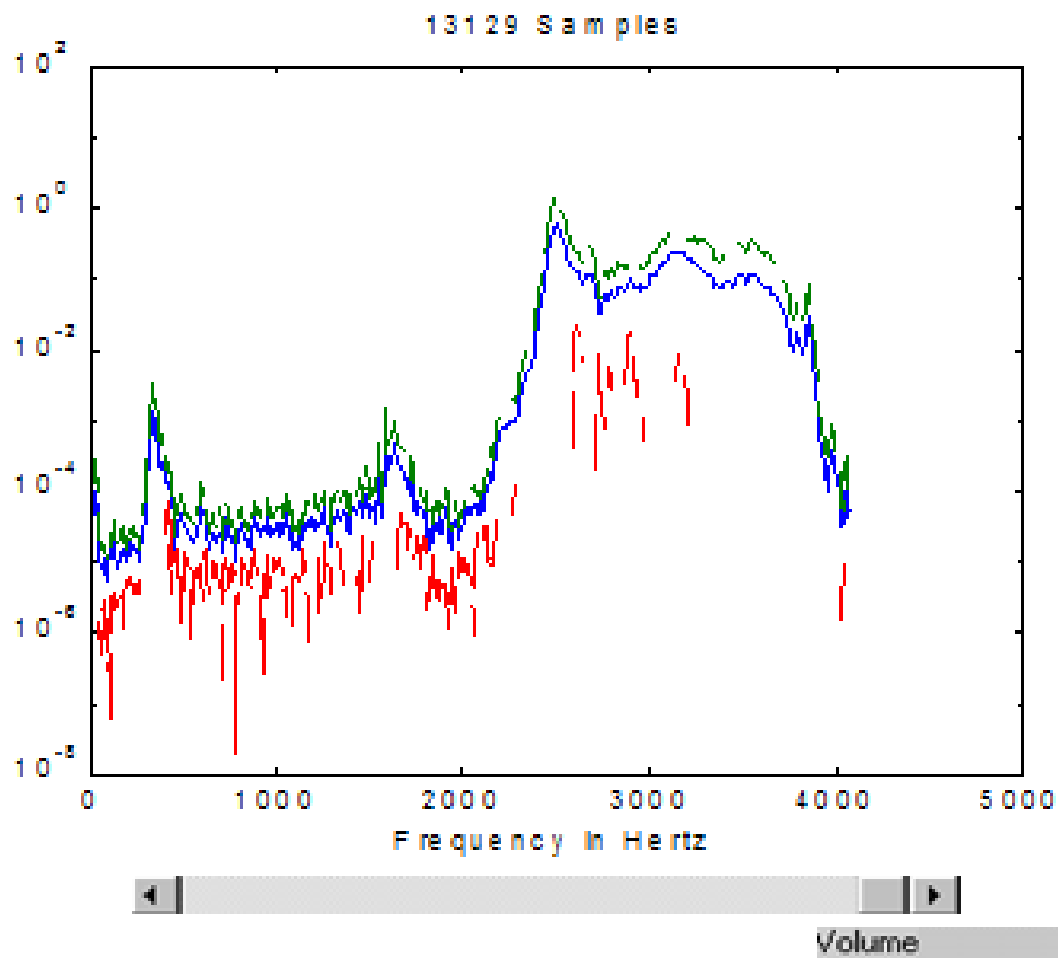
波形图



这段鸟鸣声的时间波形有8次强列的幅度起伏，正好对应
有8声鸟叫，时间约1.5s，平均每声长187.5ms

鸟鸣在不同频率时的幅度分布—频谱

频谱图



Sound

Bird chirps

Display

Spectrum

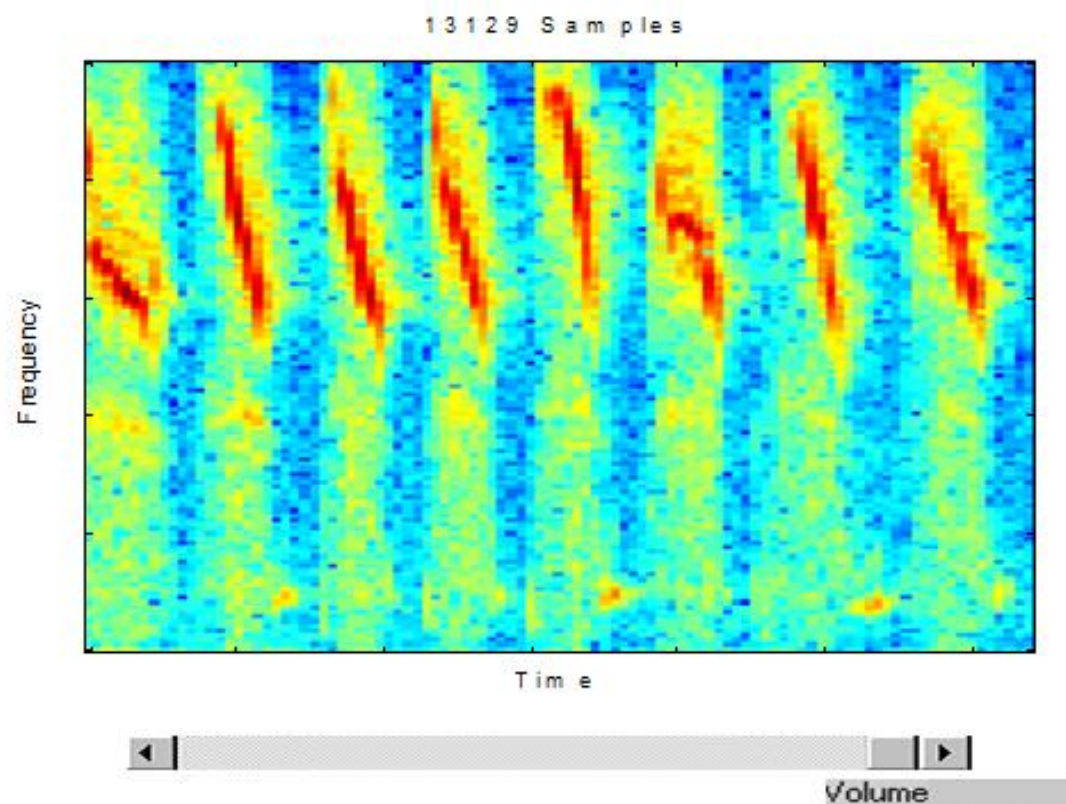
Play Sound

Info

Close

单从时域信号不能完全提取出信号特征，这里是信号的频谱。从信号的频谱中可以看出信号所表现出的一些特征频带和特征尖峰。正是这些特征，可以区别是那一种小鸟的叫声。

鸟鸣声的时—频谱阵图



鸟语的声谱阵图。它以时间—频率为座标平面，色彩为该座标处的信号强度。它反映了鸟语有明显的时频结构。

人的语音也有明显的时—频结构，只是它的结构更精细，因而音调和语调更丰富，表达的信息也就更多。

1.2 信号的描述与分类和典型示例

一、信号的描述

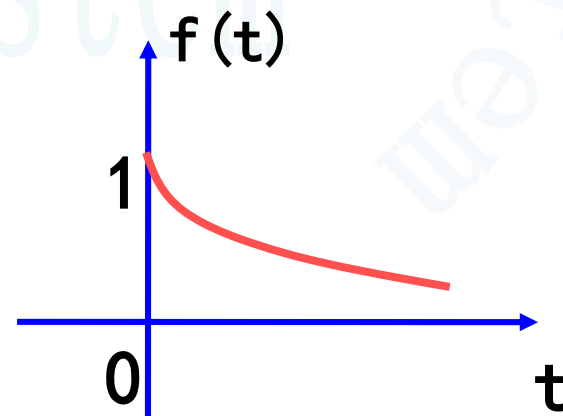
描述信号的常用方法 (1) 函数表达式 $f(t)$

(2) 波形

单边指数信号函数表达式

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ e^{-\frac{t}{\tau}} & t \geq 0 \end{cases}$$

单边指数信号波形图



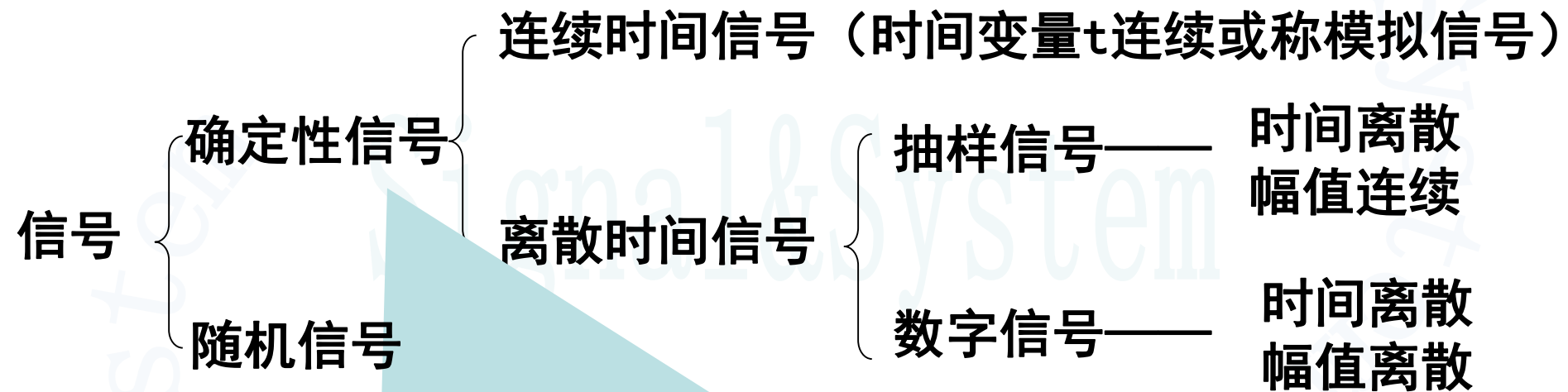
“信号”与“函数”两词常相互通用

1.2 信号的描述与分类和典型示例

二、信号的分类

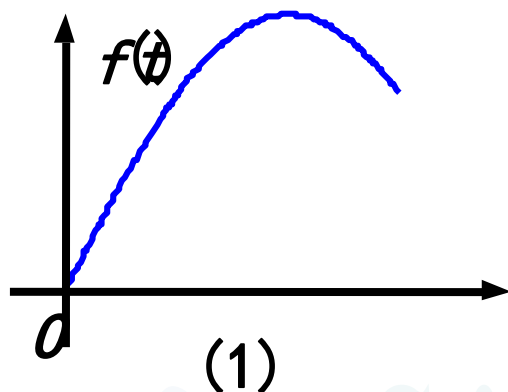
信号的分类方法很多，可以从不同的角度对信号进行分类。

1、按信号的时间特性分类

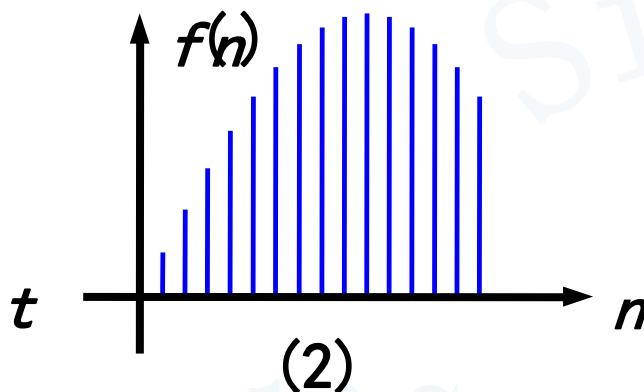


不能用确定时间函数表示的信号，且在任意时刻的取值都具有不确定性，只可能知道它的统计特性，如在某时刻取某一数值的概率，这类信号称为随机信号或不确定信号。电子系统中的起伏热噪声、雷电干扰信号就是两种典型的随机信号。

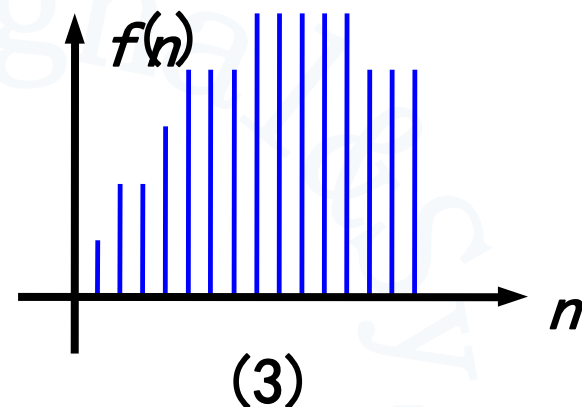
1.2 信号的描述与分类和典型示例



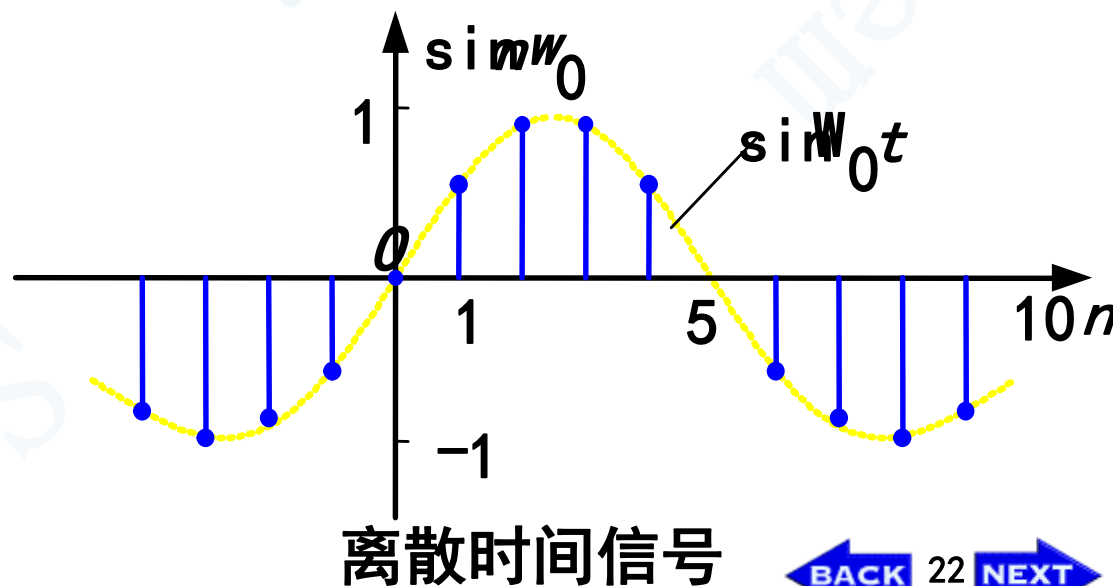
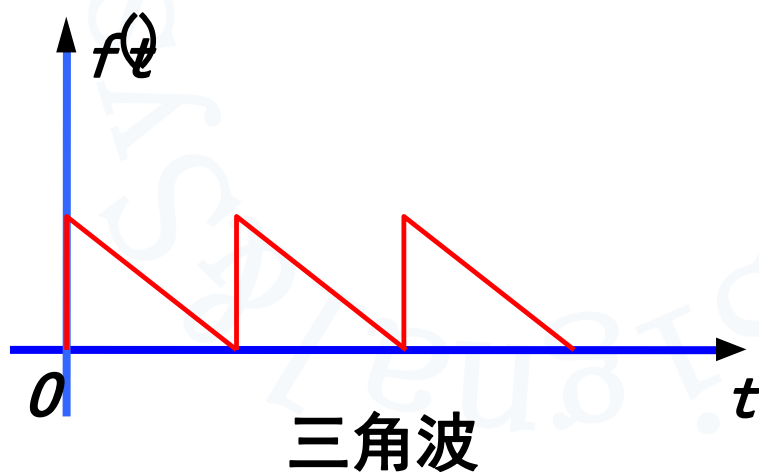
模拟信号：时间和幅值均为连续的信号。



抽样信号：时间是离散的，幅值是连续的信号。

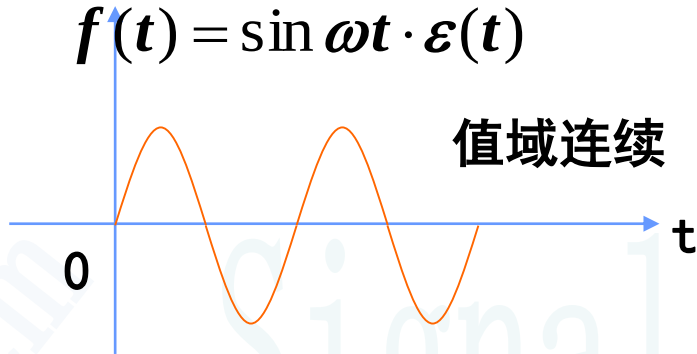
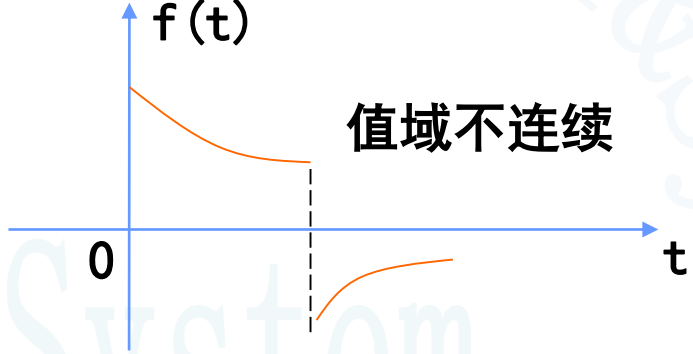
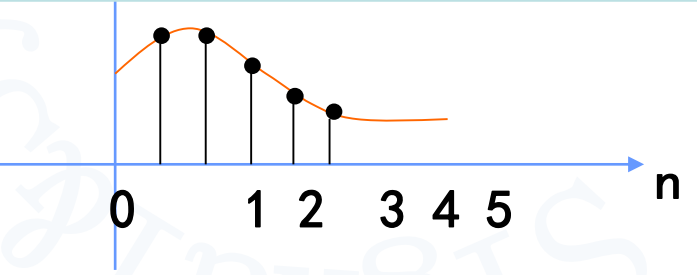
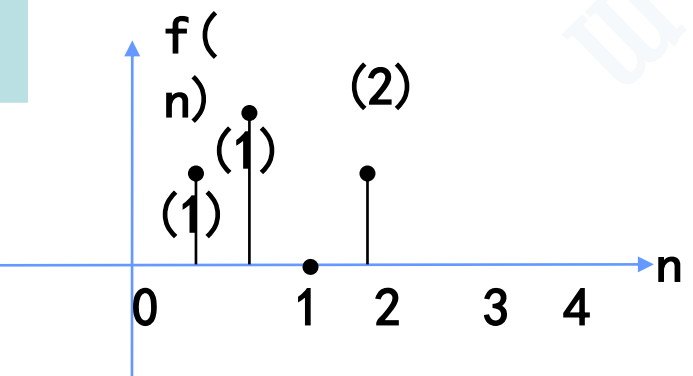


数字信号：时间和幅值均为离散的信号。



1.2 信号的描述与分类和典型示例

判断下列波形是连续时间还是离散时间信号，若是离散时间信号是否为数字信号？

 $f(t) = \sin \omega t \cdot \varepsilon(t)$ 值域连续	 $f(t)$ 值域不连续
连续时间信号	连续时间信号（可包含不连续点）
$t < 0$ 时, $f(t) = 0$ 的信号称为有始信号	
 离散时间信号（抽样信号）	 数字信号

1.2 信号的描述与分类和典型示例

2. 按信号能量特点分类:

将信号 $f(t)$ 施加于 1Ω 电阻上, 它所消耗瞬时功率为 $|f(t)|^2$, 在区间 $(-\infty, \infty)$ 的**能量**和**平均功率**定义为

(1) 信号 $f(t)$ 的能量

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

(2) 信号的功率 P

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt$$

信号 {	能量信号 ——	若信号 $f(t)$ 的能量有界, 即 $E < \infty$, 则称其为能量有限信号, 简称 能量信号 , 此时 $P=0$ 。
	功率信号 ——	若信号 $f(t)$ 的功率有界, 即 $P < \infty$, 则称为功率有限信号, 简称 功率信号 , 此时 $E=\infty$ 。

1.2 信号的描述与分类和典型示例

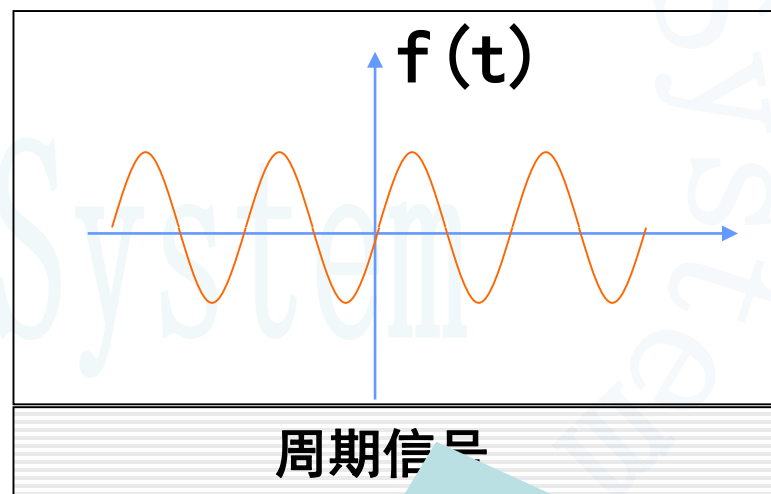
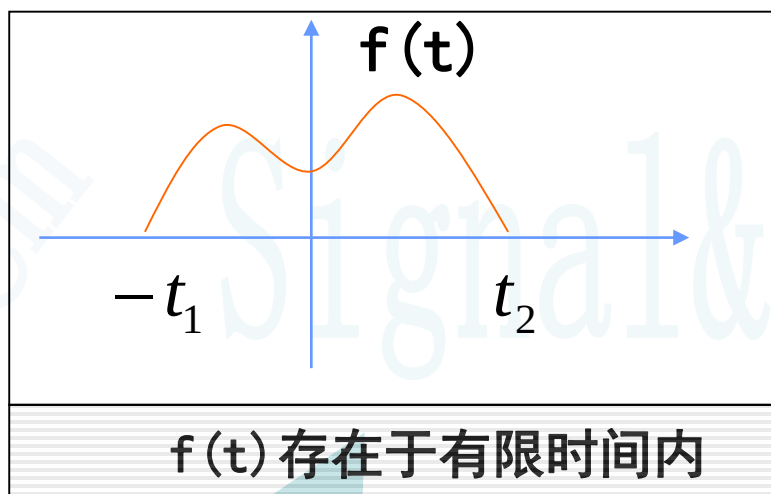
能量E

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt$$

功率P

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt$$

依据定义，判断信号



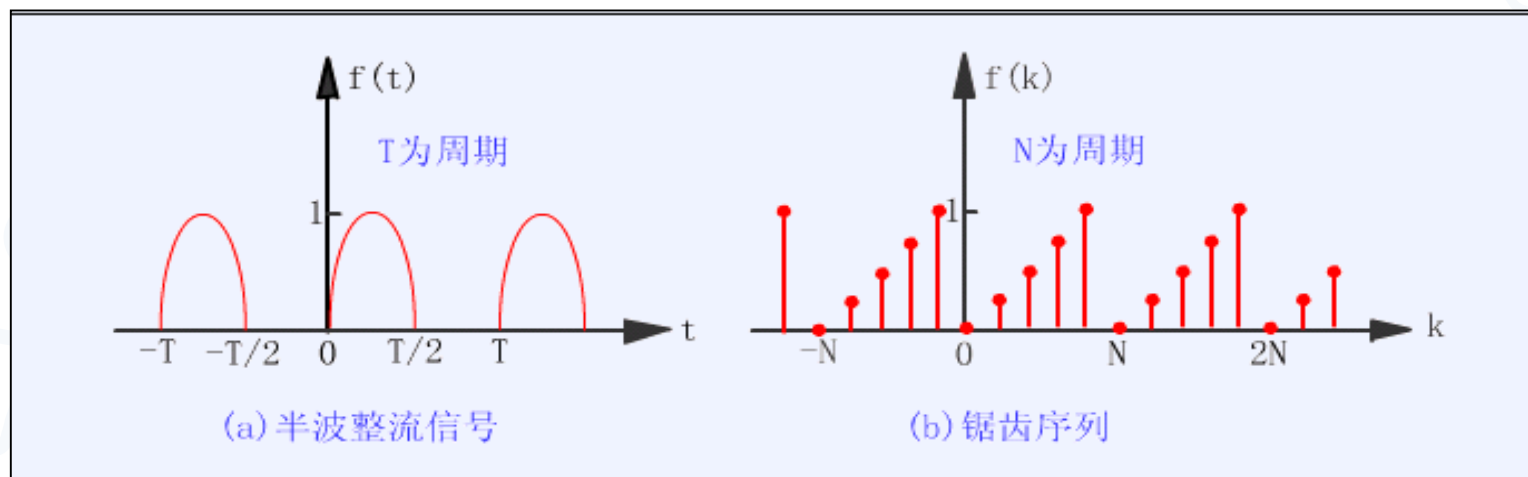
时限信号为能量信号

周期信号属于功率信号，而非周期信号可能是能量信号，也可能是功率信号。有些信号既不是属于能量信号也不属于功率信号，如 e^t

1.2 信号的描述与分类和典型示例

3. 信号还可以分为周期信号与非周期信号

周期信号(period signal)是定义在 $(-\infty, \infty)$ 区间, 每隔一定时间 T (或整数 N), 按相同规律重复变化的信号。



连续周期信号 $f(t)$ 满足: $f(t) = f(t + mT)$, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

离散周期信号 $f(k)$ 满足: $f(k) = f(k + mN)$, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

满足上述关系的最小 T (或整数 N) 称为该信号的周期。

不具有周期性的信号称为非周期信号。

1.2 信号的描述与分类和典型示例

例1 判断下列信号是否为周期信号，若是，确定其周期。

$$(1) f_1(t) = \sin 2t + \cos 3t \quad (2) f_2(t) = \cos 2t + \sin \pi t$$

解：两个周期信号 $x(t)$ ， $y(t)$ 的周期分别为 T_1 和 T_2 ，若其周期之比 T_1/T_2 为有理数，则其和信号 $x(t)+y(t)$ 仍然是周期信号，其周期为 T_1 和 T_2 的最小公倍数。

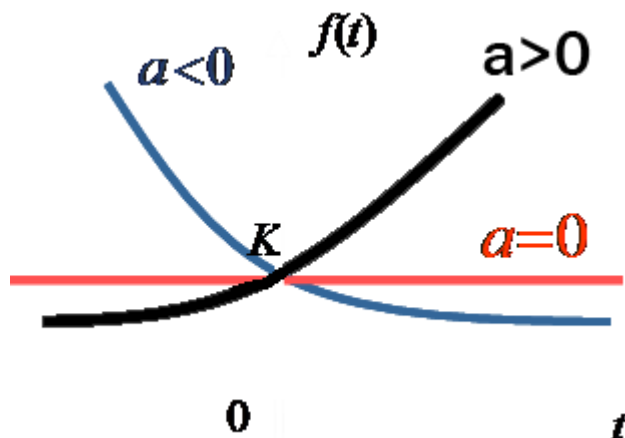
(1) $\sin 2t$ 是周期信号，其角频率和周期分别为 $\omega_1 = 2 \text{ rad/s}$ ， $T_1 = 2\pi / \omega_1 = \pi \text{ s}$

$\cos 3t$ 是周期信号，其角频率和周期分别为 $\omega_2 = 3 \text{ rad/s}$ ， $T_2 = 2\pi / \omega_2 = (2\pi/3) \text{ s}$

由于 $T_1/T_2 = 3/2$ 为有理数，故 $f_1(t)$ 为周期信号，其周期为 T_1 和 T_2 的最小公倍数 2π 。

(2) $\cos 2t$ 和 $\sin \pi t$ 的周期分别为 $T_1 = \pi \text{ s}$ ， $T_2 = 2 \text{ s}$ ，由于 T_1/T_2 为无理数，故 $f_2(t)$ 为非周期信号。

一、实指数信号



$$f(t) = Ke^{at}, \tau = \frac{1}{|a|}$$

(对时间的微、积分仍是指数)

$a > 0$ 信号将随时间而增长

$a < 0$ 信号将随时间而衰减;

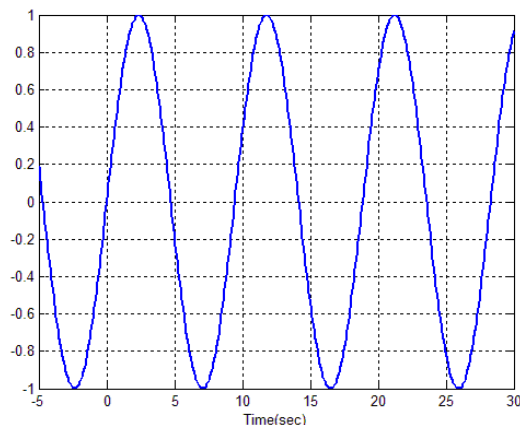
$a = 0$ 信号不随时间而变化, 为直流信号

τ : 指数信号的时间常数,

τ 越大, 指数信号增长或衰减的速率越慢。

二. 正弦信号

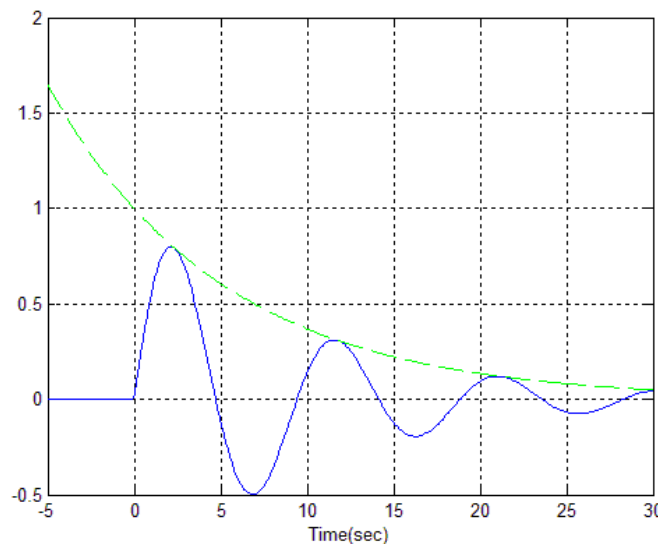
正弦、余弦信号二者仅相位相差 $\pi/2$ ，统称正弦信号。



$$f(t) = A \sin(\omega t + q)$$
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

$$y(x) = e^{-0.1x} \sin(2t/3)u(t)$$

指数衰减的正弦信号



三、复指数信号

$$f(t) = Ke^{st}, \quad s = \sigma + j\omega$$

$$= Ke^{\sigma t} \cos(\omega t) + jKe^{\sigma t} \sin(\omega t)$$

（实际不存在，但可描述各种基本信号）

实部、虚部都为正（余）弦信号，指数因子实部 σ 表征实部与虚部的正、余弦信号的振幅随时间变化的情况， ω 表示信号随角频率变化的情况。

$\sigma > 0$ 时，增幅振荡正、余弦信号；

$\sigma < 0$ 时，衰减振荡正、余弦信号；

$\sigma = 0$ 时，等幅振荡正、余弦信号；

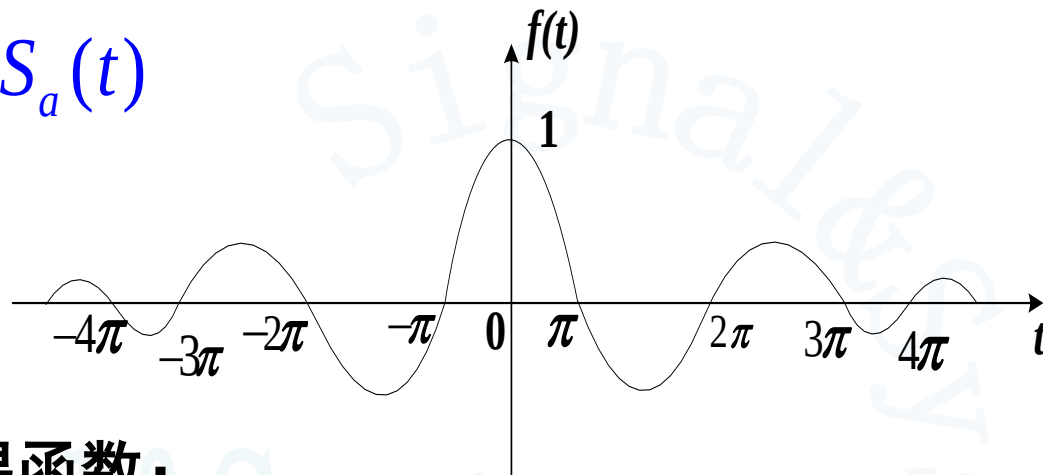
$\omega = 0$ 时，实指数信号；

$\sigma = 0$ 且 $\omega = 0$ 时，直流信号；

简化分析和运算

四. 抽样(Sample)信号 $S_a(t)$

$$S_a(t) = \frac{\sin t}{t}$$



可以看出, (1) $S_a(t)$ 为偶函数;

(2) 当 $t \rightarrow \pm\infty$ 时, $S_a(t)$ 的振幅衰减趋近于0;

(3) $t = \pm\pi, \dots, \pm n\pi$ 时, $S_a(t) = 0$; $S_a(0) = 1$;

$S_a(t)$ 信号满足:

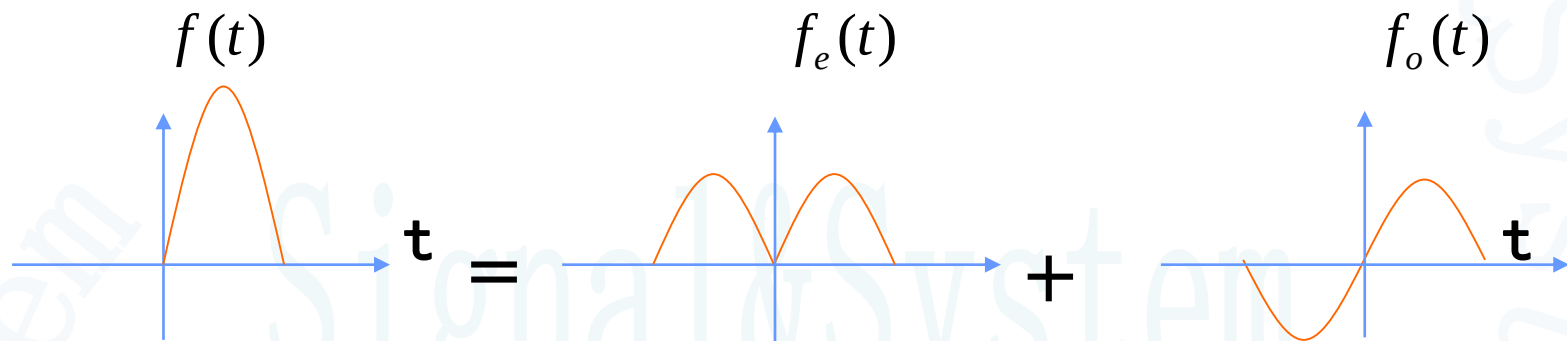
$$\int_{-\infty}^{+\infty} S_a(t) dt = \pi \quad \int_0^{\infty} S_a(t) dt = \frac{\pi}{2}$$

第一章：绪论（信号与系统的基本概念）

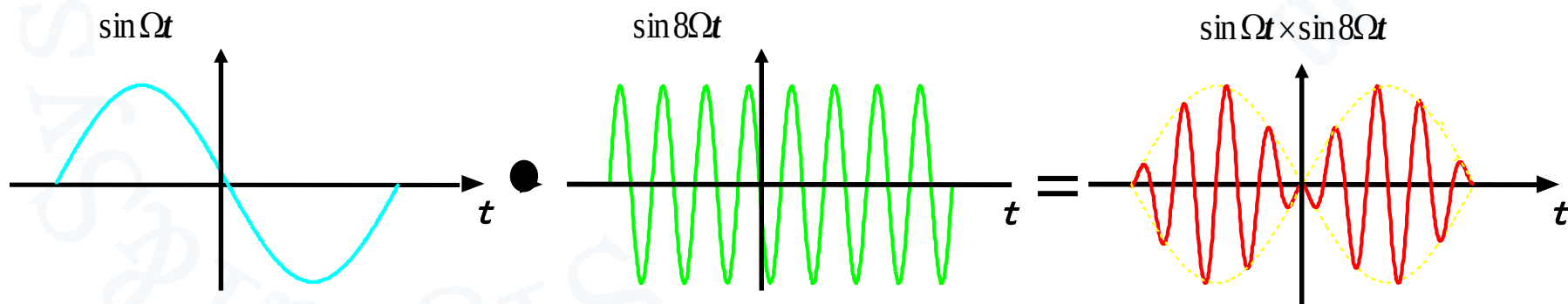
- 信号与系统
- 信号的描述、分类和典型示例
- 信号的运算
- 奇异信号
- 信号的分解
- 系统模型及分类
- 线性时不变系统LTI-基本特性

信号的运算与波形变换（信号的基本运算有8种）

1、相加： $f_1(t) + f_2(t)$

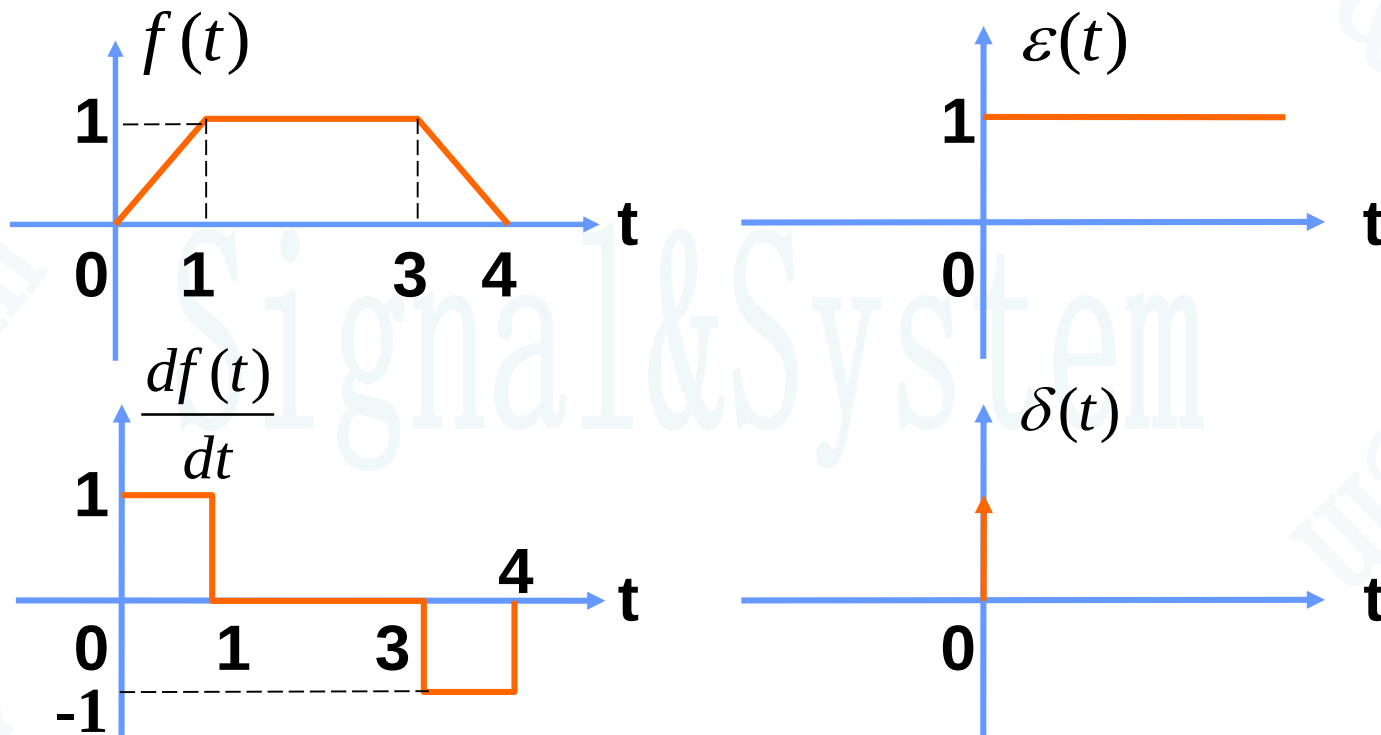


2、相乘： $f_1(t) \cdot f_2(t)$



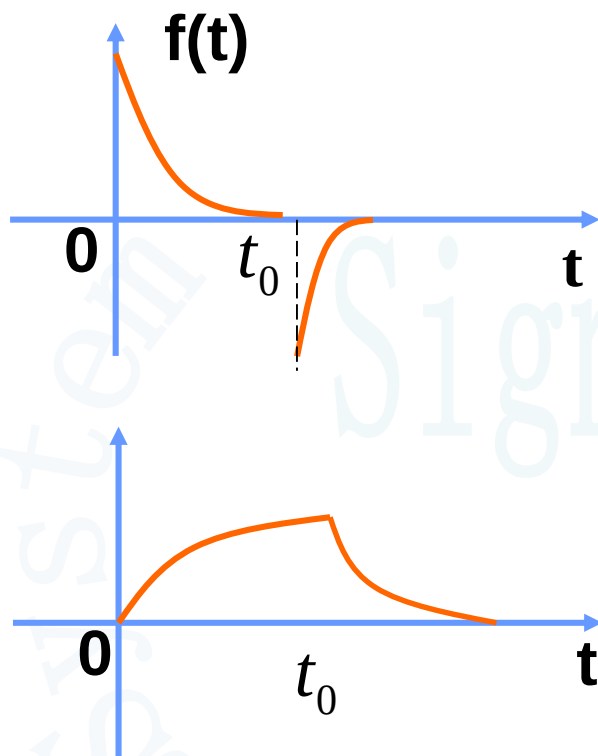
3、幅度变化 $af(t)$

4、微分 $\frac{df(t)}{dt}$



若 $f(t)$ 为图像，微分能突出边缘轮廓

5、积分 $\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$



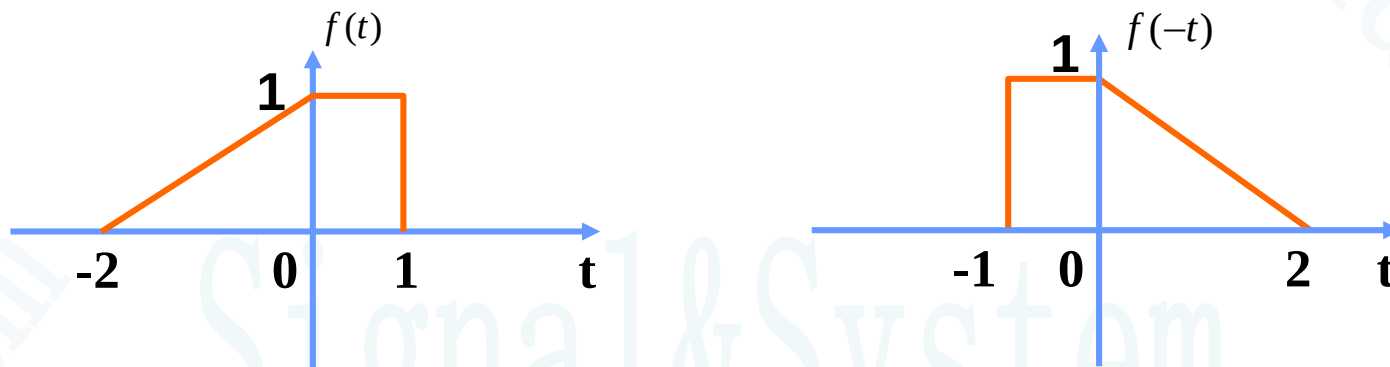
$$f(t) = \begin{cases} e^{-\alpha t} & 0 < t < t_0 \\ e^{-\alpha t} - e^{-\alpha(t-t_0)} & t_0 \leq t < \infty \end{cases} \quad t_0 \gg \frac{1}{\alpha}$$

$$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = \begin{cases} \frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t}) & 0 < t < t_0 \\ \frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t}) - \frac{1}{\alpha}[1 - e^{-\alpha(t-t_0)}] & (t_0 \leq t < \infty) \end{cases}$$

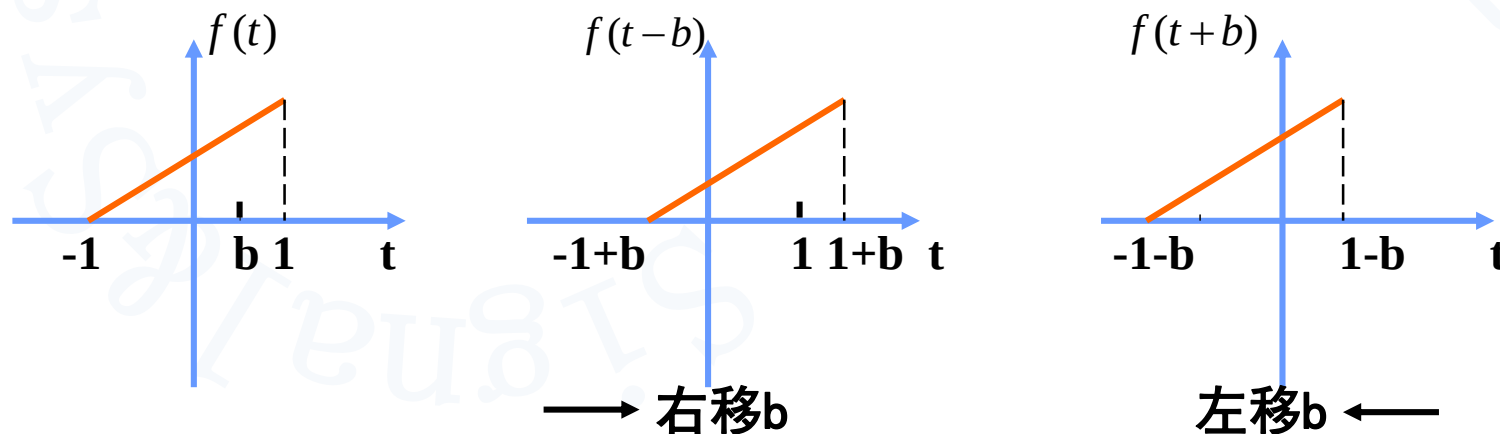
积分运算可削弱毛刺噪声的影响

1.3 信号的运算

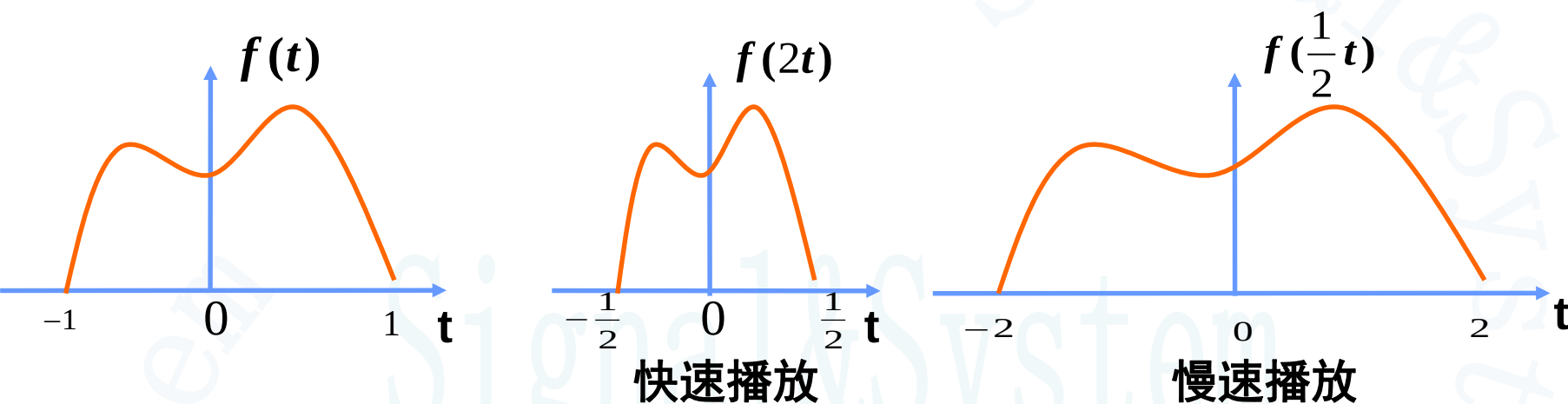
6. 反转（反褶） $f(-t)$ ：信号 $f(t)$ 与 $f(-t)$ 以纵轴镜像对称



7. 平移（移位） $f(t-b)$ $b > 0$, $f(t)$ 右移 b ; $b < 0$, $f(t)$ 左移 $|b|$ 。



8. 尺度变换（横坐标展缩）



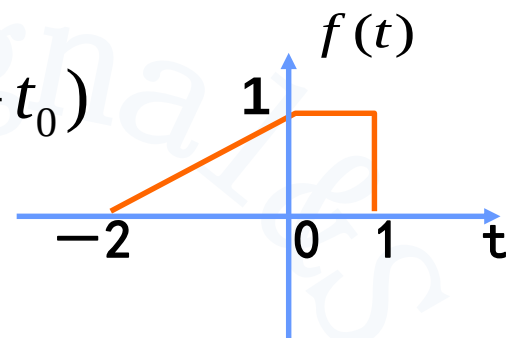
$f(at)$ a 为常数

$|a| > 1$ 表示 $f(t)$ 波形在时间轴上压缩 $1/|a|$ 倍

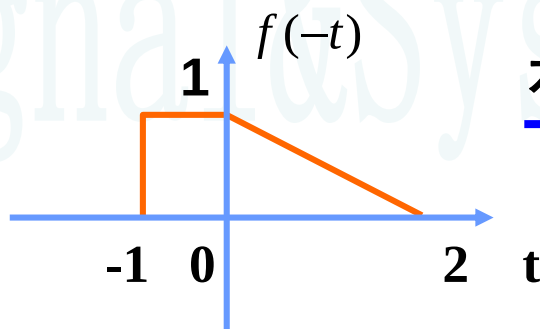
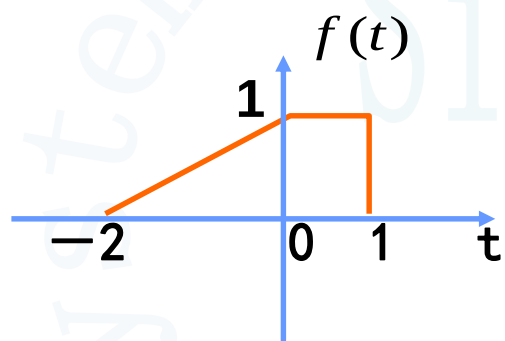
$|a| < 1$ 表示 $f(t)$ 波形在时间轴上扩展 $1/|a|$ 倍

1.3 信号的运算

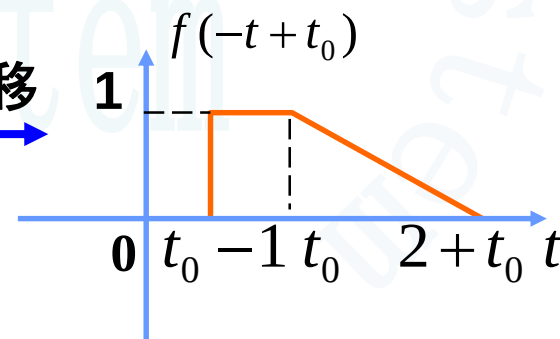
例1: 已知 $f(t)$ 波形, 求 $f(-t-t_0)$, $f(-t+t_0)$



解: 方法一、先反转后平移



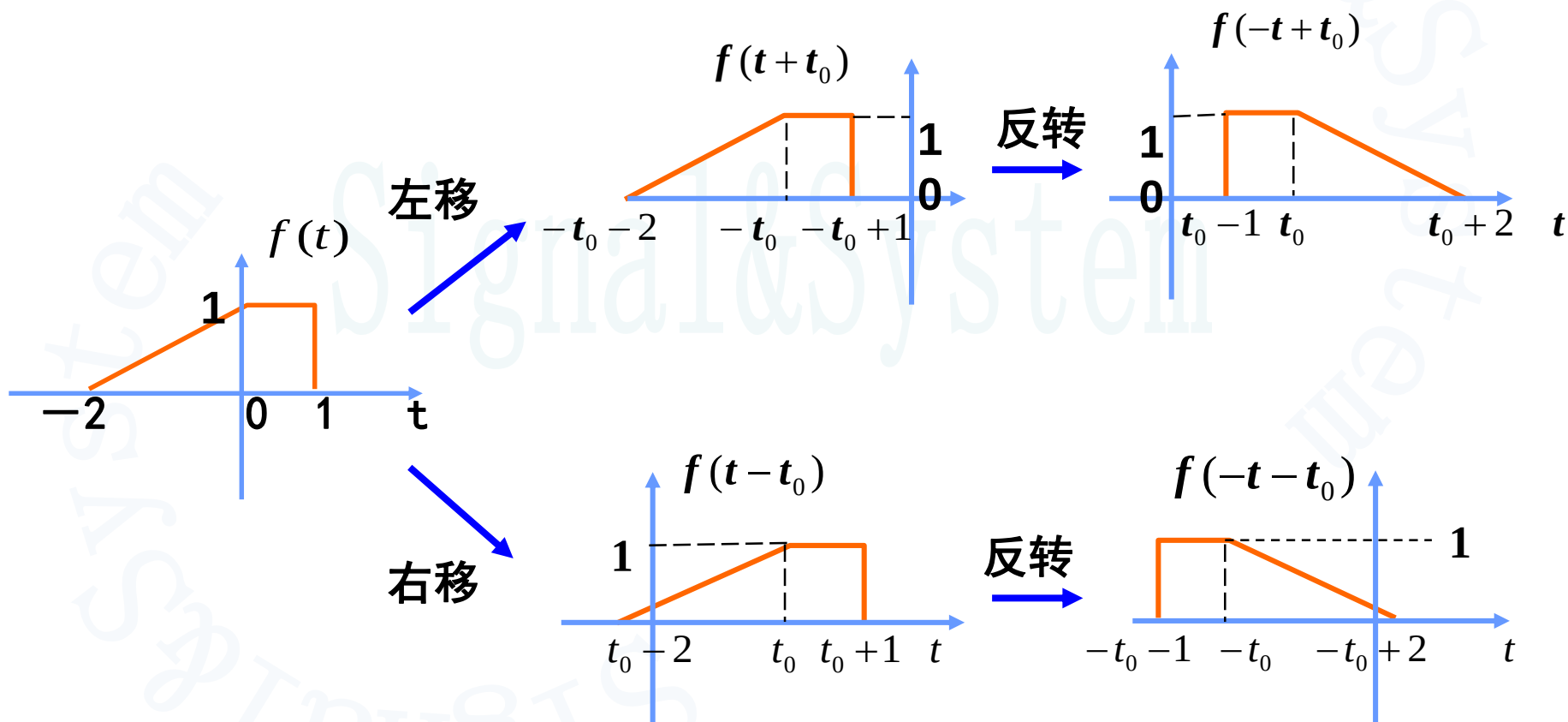
右移



$$f(-t) \rightarrow f(-t+t_0) = f[-(t-t_0)]$$

1.3 信号的运算

方法二、先平移后反转 (注意：是对 t 的变换！)

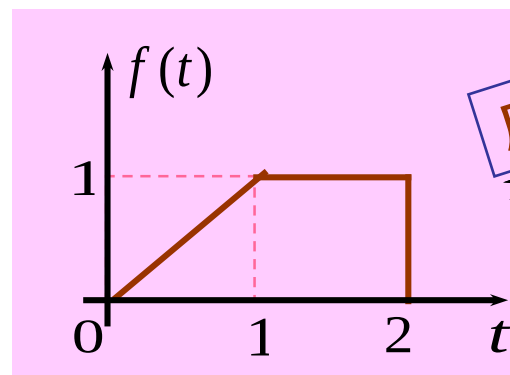


1.3 信号的运算

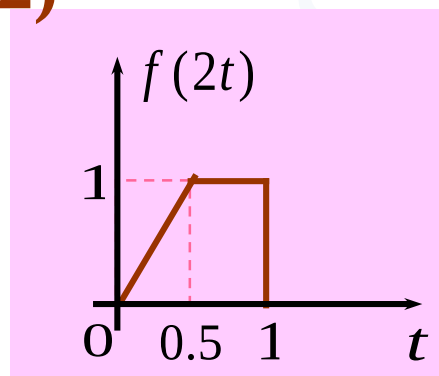
方法二:

平移 $f(t+2) \rightarrow$ 压缩

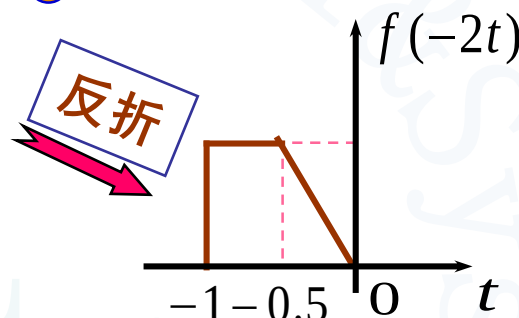
例2: 由 $f(t)$ 绘出 $f(-2t+2)$



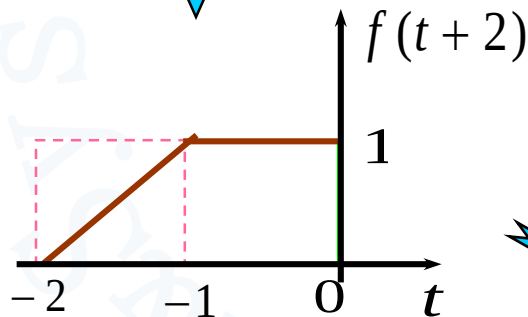
压缩



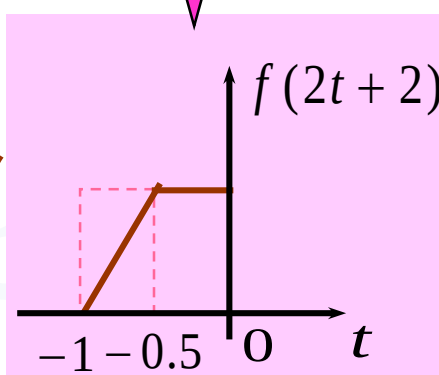
反折



平移



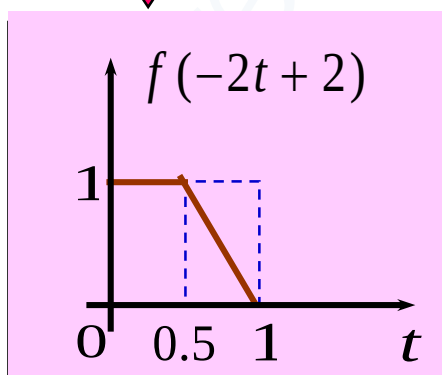
平移



压缩

反折

平移

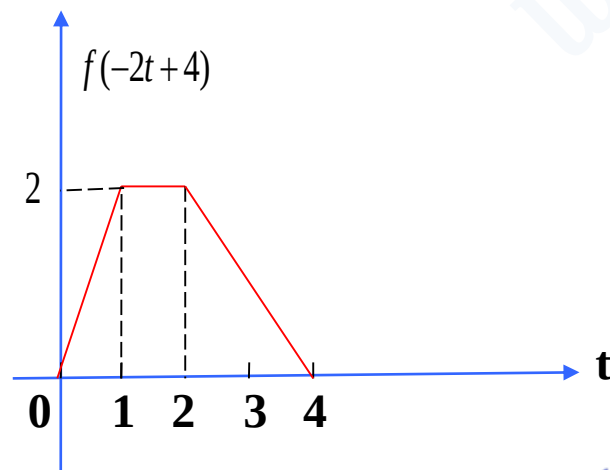
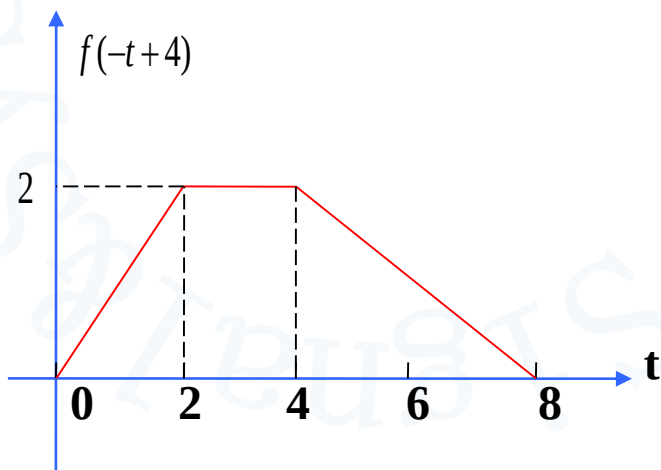
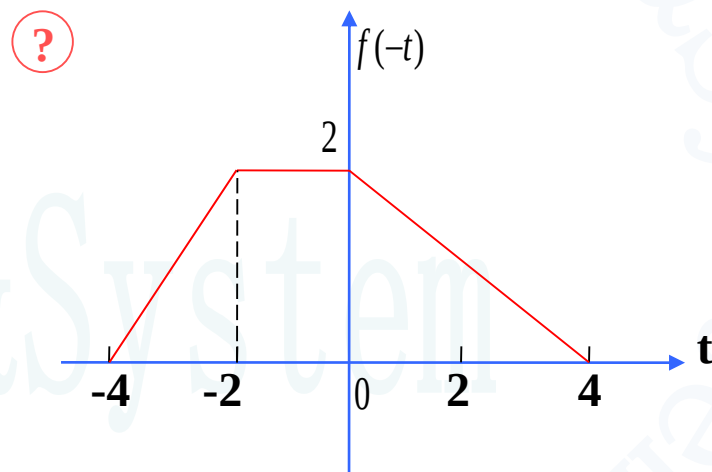
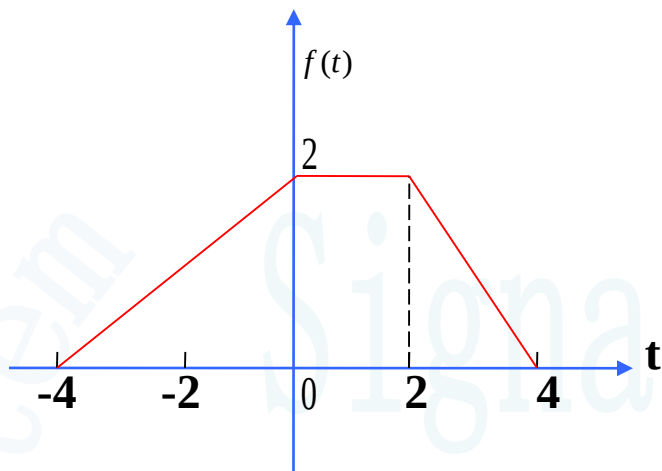


方法三:

压缩 $f(2t)$

方法一:

1、信号 $f(t)$ 的波形如图所示。画出信号 $f(-2t+4)$ 的波形。



第一章：绪论（信号与系统的基本概念）

- 信号与系统
- 信号的描述、分类和典型示例
- 信号的运算
- 奇异信号
- 信号的分解
- 系统模型及分类
- 线性时不变系统LTI-基本特性

奇异函数：是指函数本身或其导数（或积分）具有不连续点的函数。

理想信号模型： 阶跃、冲激、符号函数、斜变、冲激偶。

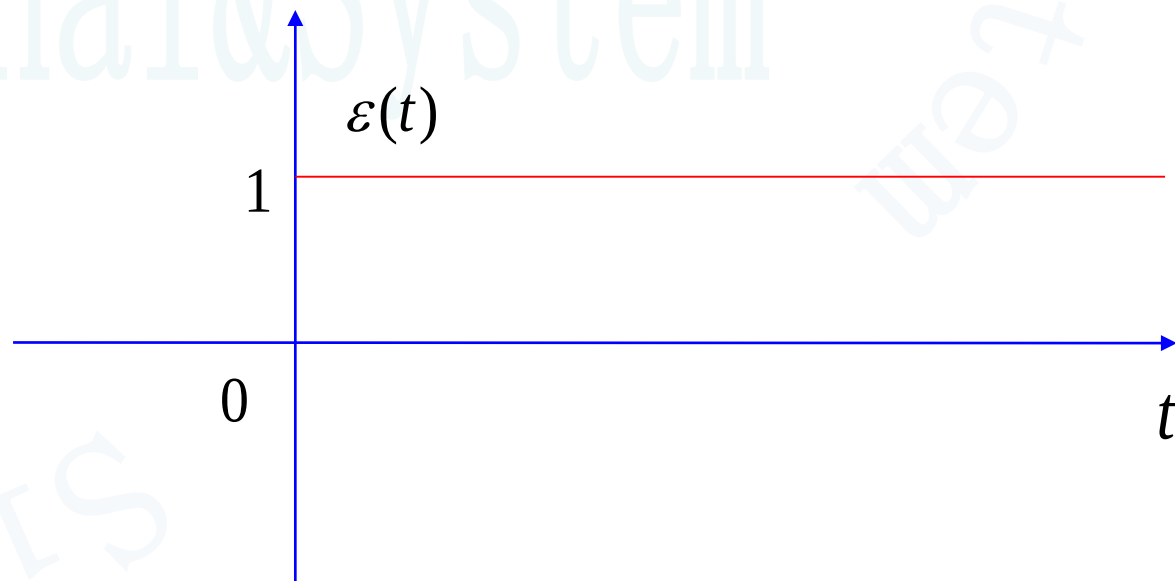
单位阶跃函数

1. 定义

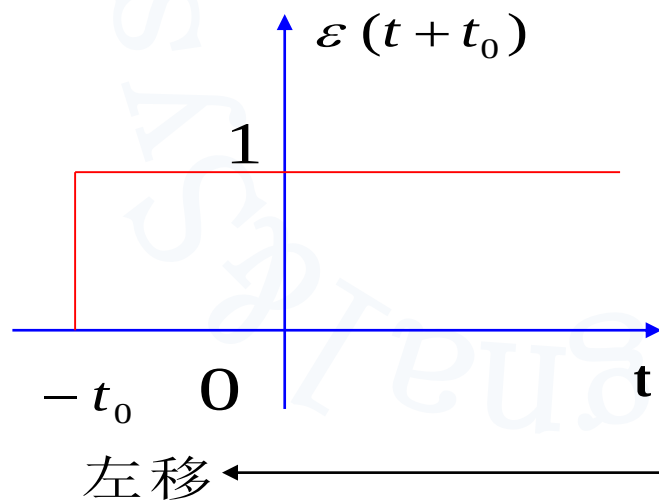
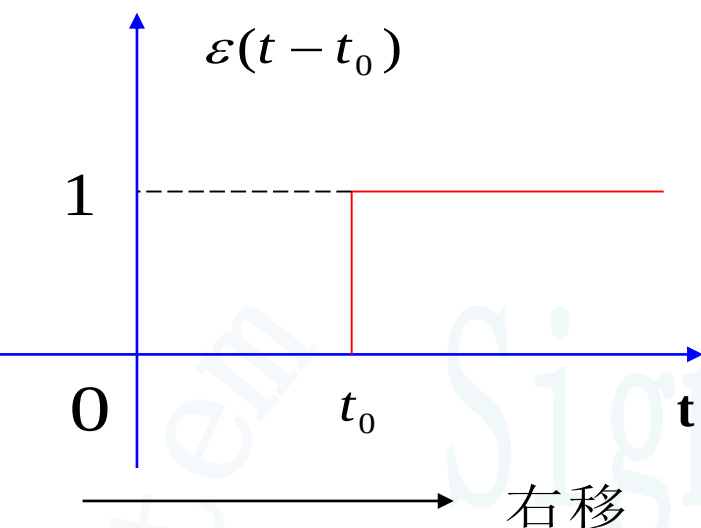
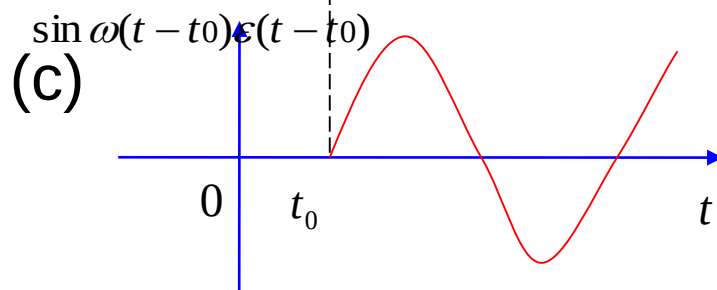
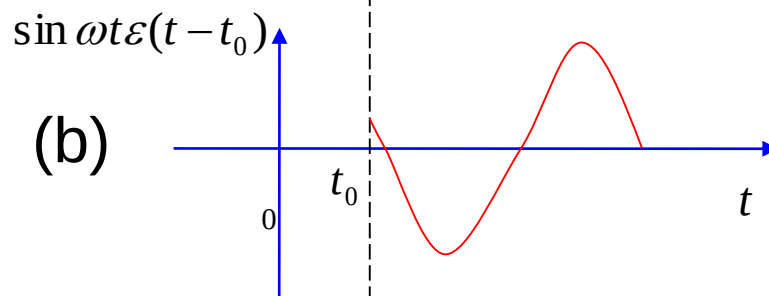
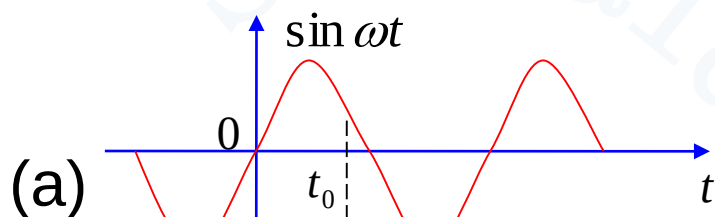
$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ 1 & (t > 0) \end{cases}$$

(or **U(t)**)

此函数在 $t=0$ 处不连续，函数值未定义。



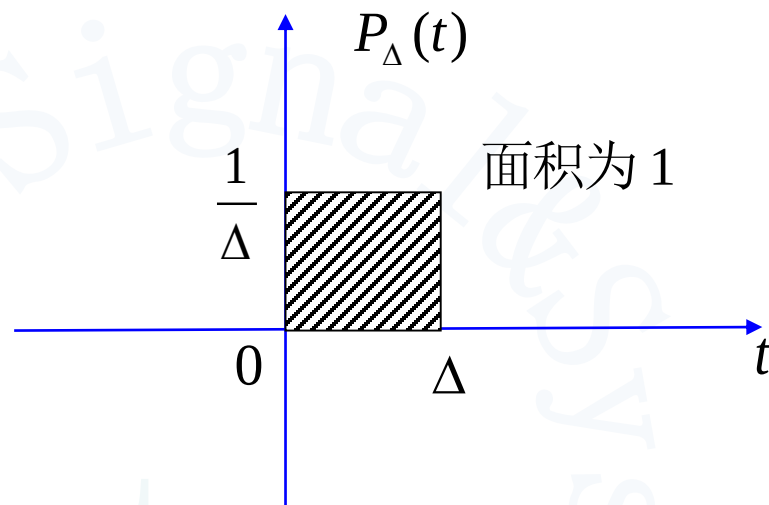
单位阶跃函数

2. $\varepsilon(t)$ 给函数的表示带来方便 $\varepsilon(t)$ 起始任一函数

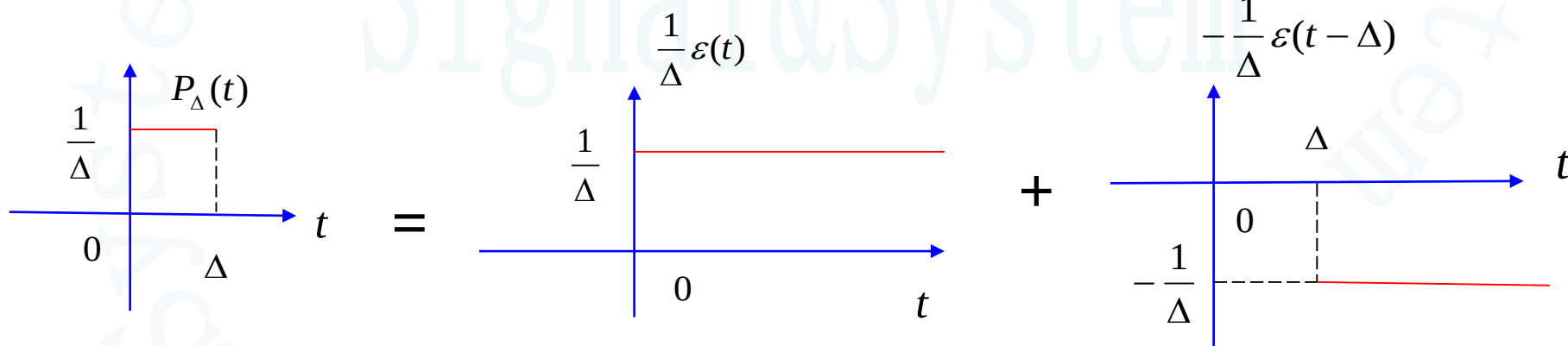
注意 (b) 与
(c) 图的不同

1、定义

$$P_{\Delta}(t) = \begin{cases} 0(t < 0) \\ \frac{1}{\Delta}(0 < t < \Delta) \\ 0(t > \Delta) \end{cases}$$



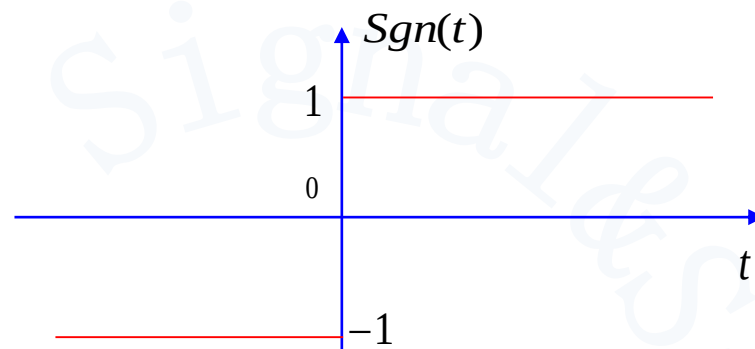
2. $P_{\Delta}(t)$ 可用 $\varepsilon(t)$ 来表示



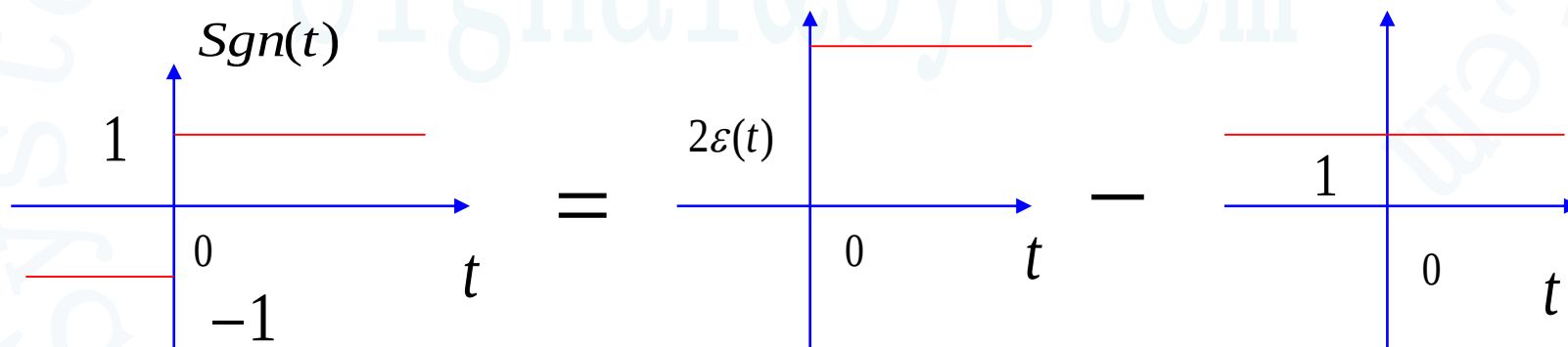
$$\text{故 } P_{\Delta}(t) = \frac{1}{\Delta} [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \Delta)]$$

1. 定义

$$\text{Sgn}(t) = \begin{cases} 1 & (t > 0) \\ -1 & (t < 0) \end{cases}$$



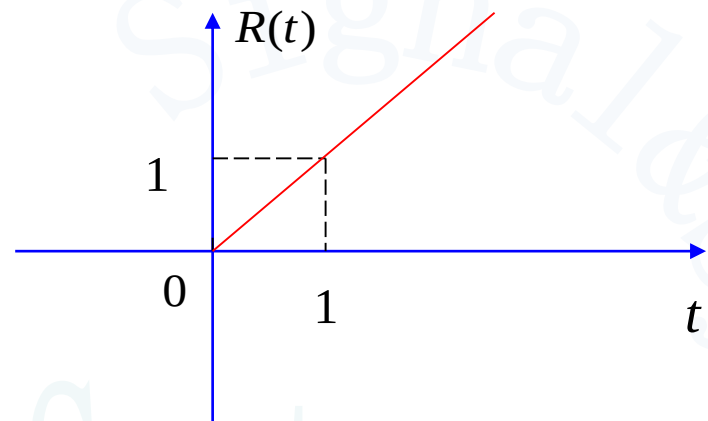
2. $\text{Sgn}(t)$ 可用 $\varepsilon(t)$ 来表示



故 $\text{Sgn}(t) = 2\varepsilon(t) - 1$

1.定义

$$R(t) = \begin{cases} t & (t \geq 0) \\ 0 & (t < 0) \end{cases}$$



2. $R(t)$ 可用 $\varepsilon(t)$ 来表示

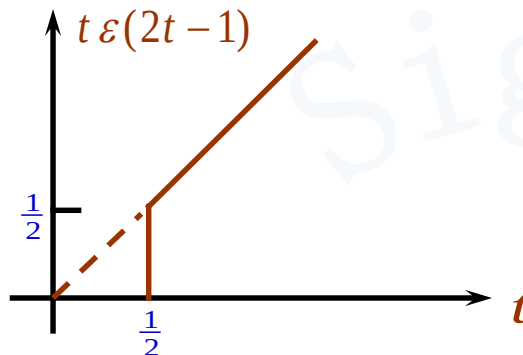
$$R(t) = \int_{-\infty}^t \varepsilon(\tau) d\tau = t \quad t \geq 0$$

$$R(t) = \int_{-\infty}^t \varepsilon(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t 0 d\tau = 0 \quad t < 0$$

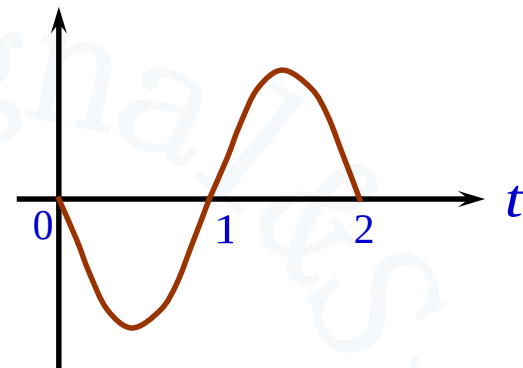
$$R(t) = \int \varepsilon(t) dt \quad \varepsilon(t) = \frac{dR(t)}{dt}$$

画出下列信号的波形。

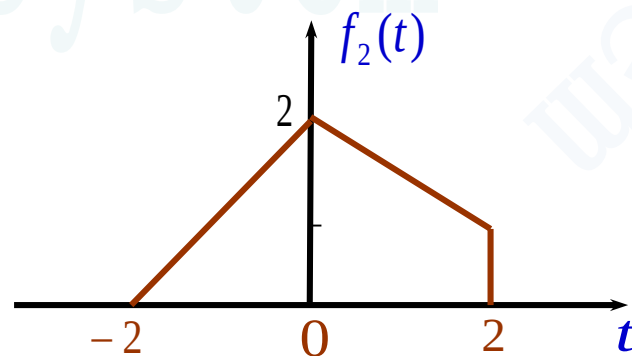
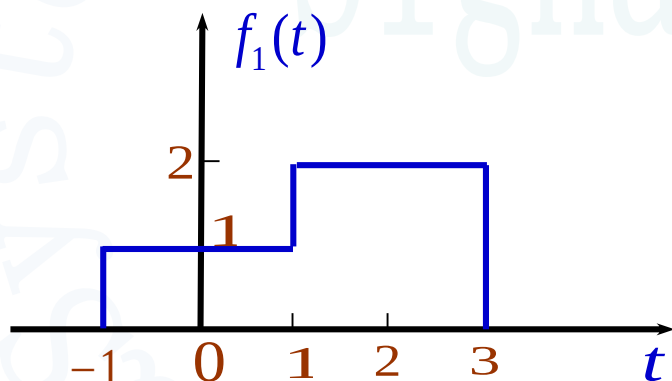
(1) $t \varepsilon(2t - 1)$



(2) $\sin \pi(t - 1)[\varepsilon(2 - t) - \varepsilon(-t)]$



写出下图所示信号的表达式。



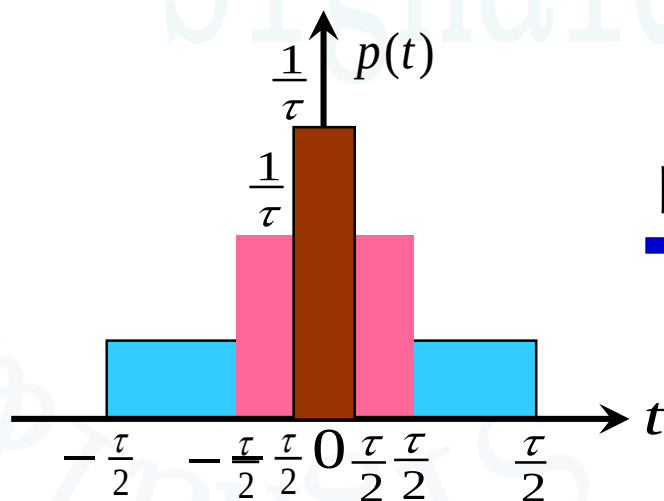
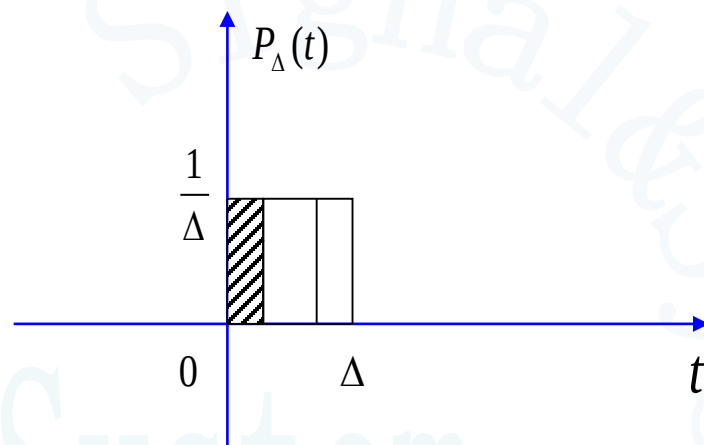
$$f_1(t) = \varepsilon(t + 1) + \varepsilon(t - 1) - 2\varepsilon(t - 3)$$

$$f_2(t) = (t + 2)[\varepsilon(t + 2) - \varepsilon(t)] - \frac{1}{2}(t - 4)[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - 2)]$$

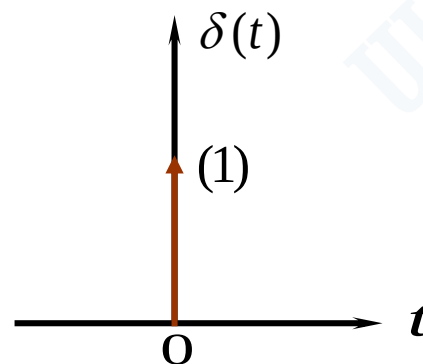
定义

$$\begin{cases} \delta(t) = 0 & (t \neq 0) \\ \delta(t) = \infty & (t = 0) \\ \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$

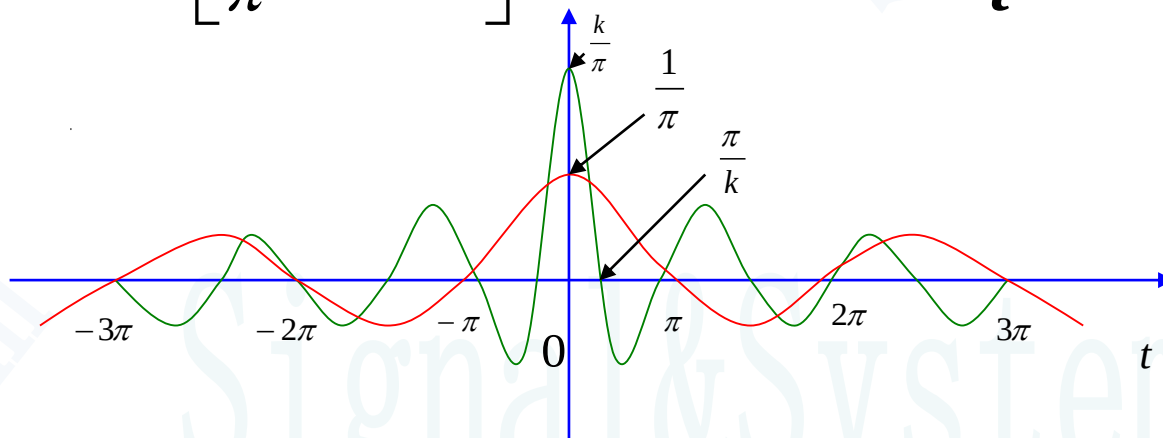
或 $\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} P_{\Delta}(t)$



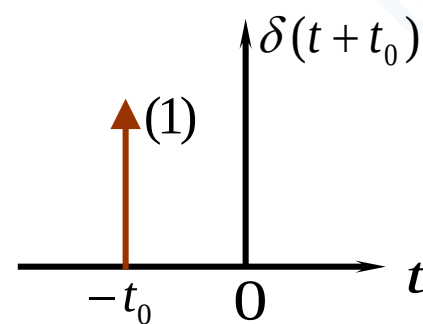
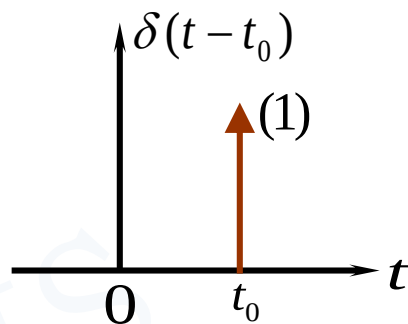
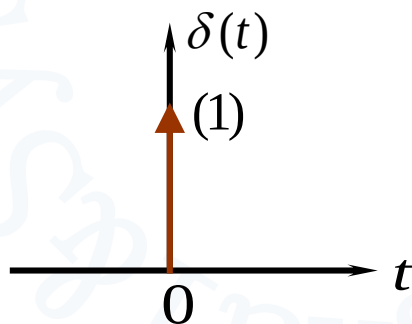
随着 τ 减少



或 $\delta(t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left[\frac{k}{\pi} \text{Sa}(kt) \right]$, 其中 $\text{Sa}(t) = \frac{\sin t}{t}$

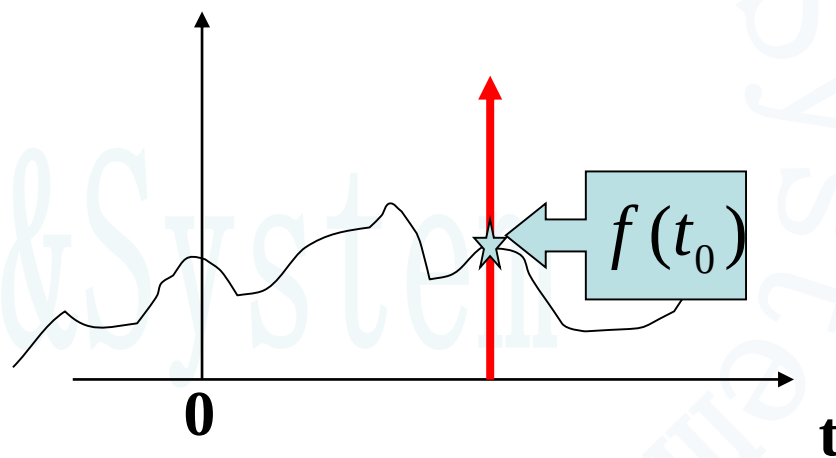
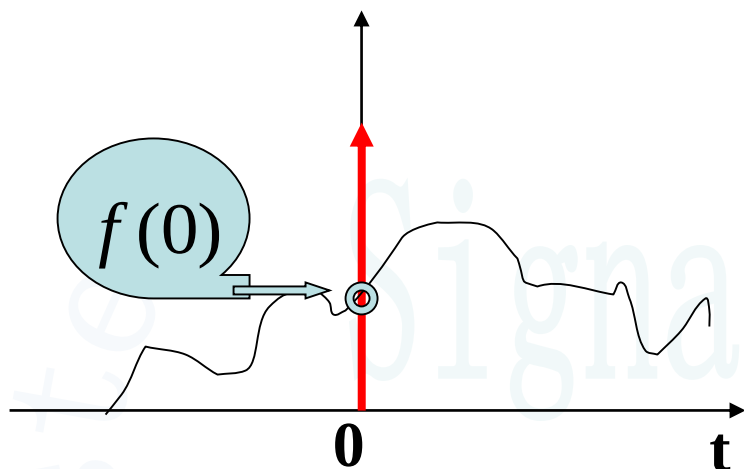


- 延迟的冲激函数



● 乘积性质（筛选）

$$f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t); \quad f(t)\delta(t-t_0) = f(t_0)\delta(t-t_0)$$



● 抽样性质

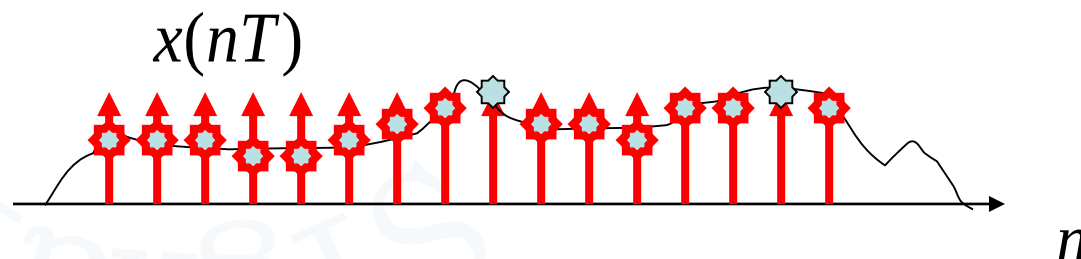
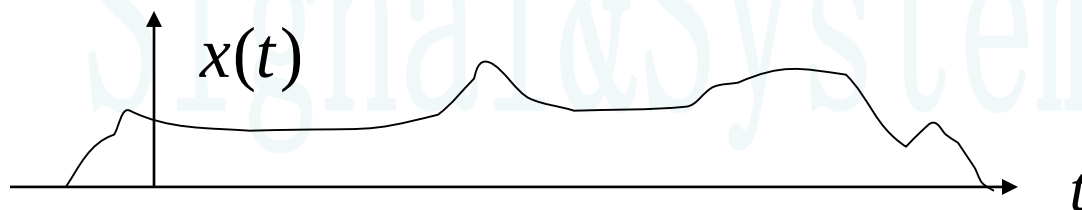
$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(t) dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(0) dt \\ &= f(0) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = f(0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-t_0) f(t) dt &= \\ &= \int f(t_0) \delta(t-t_0) dt = f(t_0) \end{aligned}$$

冲激序列对连续信号抽样

一般表示某信号被抽样，用该信号乘以一个抽样序列

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$



连续信号变成了离散的样值

- $\delta(t)$ 是偶函数

$$\delta(t) = \delta(-t)$$

$$\delta[-(t-t_0)] = \delta(t-t_0)$$

- 冲激函数 $\delta(t)$ 的积分等于阶跃函数

$$\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau \quad \text{或} \quad \delta(\tau) = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

证明：由
$$\begin{cases} \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = 1 & t > 0 \\ \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = 0 & t < 0 \end{cases}$$

将这对式子与 $\varepsilon(t)$ 的定义式比较，得

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t)$$

反之，
$$\delta(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} P_{\Delta}(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \Delta)}{\Delta} = \frac{d\varepsilon(t)}{dt}$$

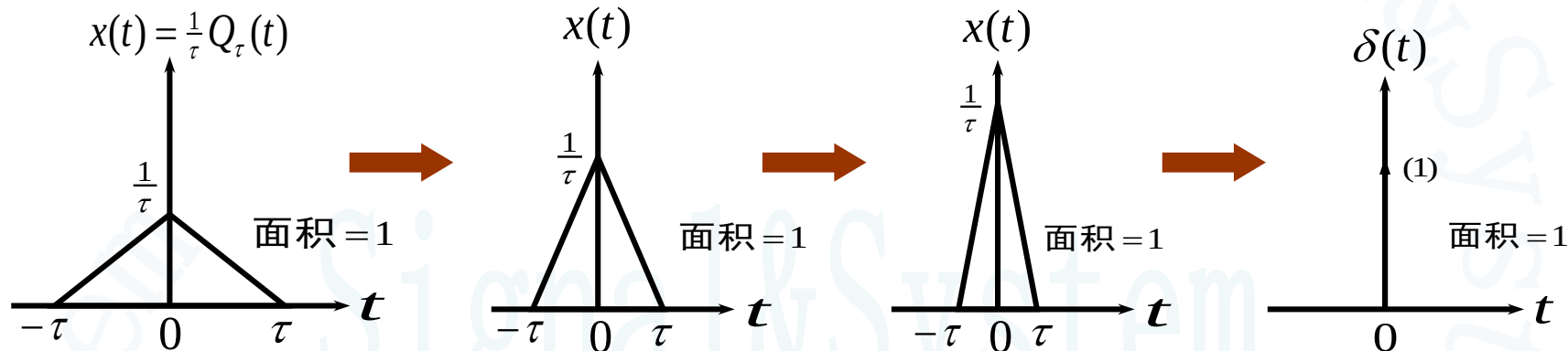
- **冲激函数** $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$

证明:
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(at) dt = \begin{cases} \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(at) d(at) = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) d\tau & a > 0 \\ \frac{1}{a} \int_{\infty}^{-\infty} \delta(at) d(at) = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) d\tau & a < 0 \end{cases}$$

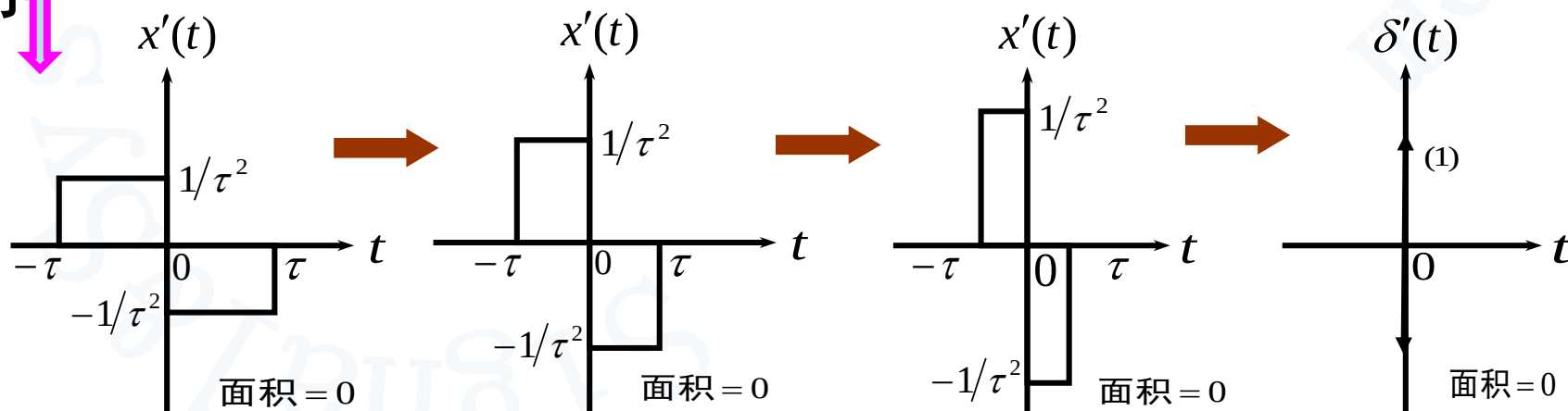
故 $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$

定义

$$\delta'(t) = \frac{d\delta(t)}{dt} = \frac{d^2\varepsilon(t)}{dt^2}$$



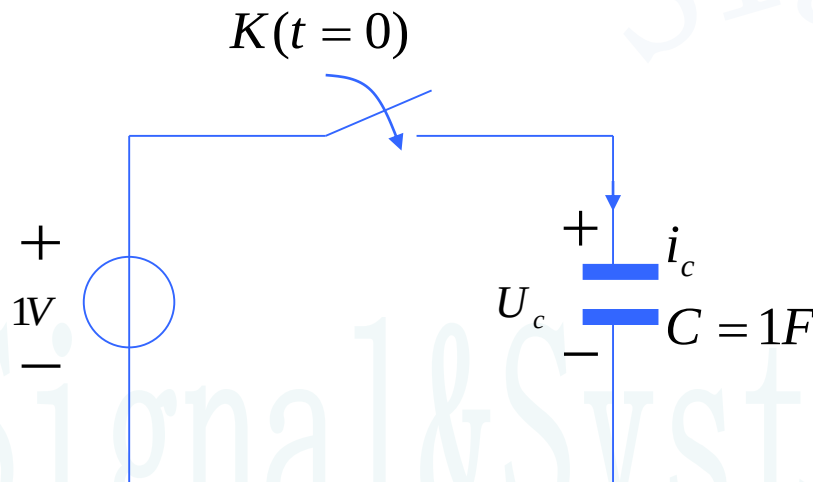
求导



$\tau \rightarrow 0$

1.4 奇异信号

引入奇异函数后，瞬息物理现象则可由奇异函数来描述，例如：



$$U_c(0_-) = 0V \rightarrow U_c(0_+) = 1V$$

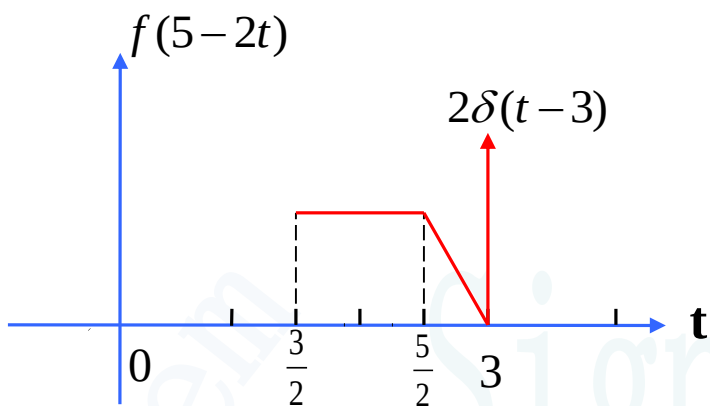
$$q(0_+) = CU_c(0_+) = 1 \text{ 库仑}$$

$$q(0_+) = \int_{0_-}^{0_+} i_c(\tau) d\tau = \int_{0_-}^{0_+} \delta(t) dt = 1 \text{ 库仑}$$

当前电荷=电容*电压=电流*时间

1.4 奇异信号

例3: 已知 $f(5-2t)$ 的波形如图所示, 试画出 $f(t)$ 的波形。



分析: $f(t) \xrightarrow{\text{压缩}} f(2t) \xrightarrow{\text{反转}} f(-2t) \xrightarrow{\text{平移}} f(5-2t)$

$$\because -2\left(t - \frac{5}{2}\right) = 5 - 2t$$

$\therefore$ 右移 $\frac{5}{2}$

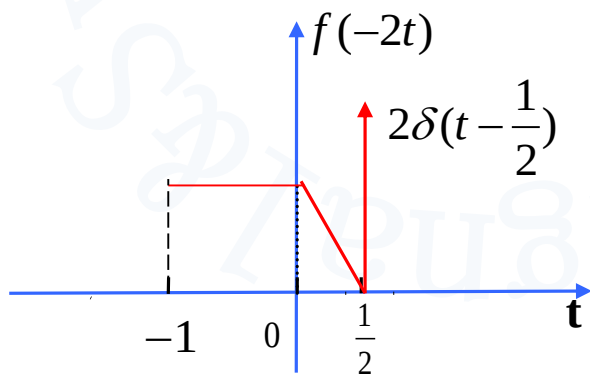
求解过程: $f(5-2t) \xrightarrow{\text{左移 } \frac{5}{2}} f(-2t) \xrightarrow{\text{反转}} f(2t) \xrightarrow{\text{拉伸}} f(t)$

解: (1) 左移

$$\because \left[5 - 2\left(t + \frac{5}{2}\right)\right] = -2t, \therefore \text{以 } t + \frac{5}{2} \text{ 代替 } t,$$

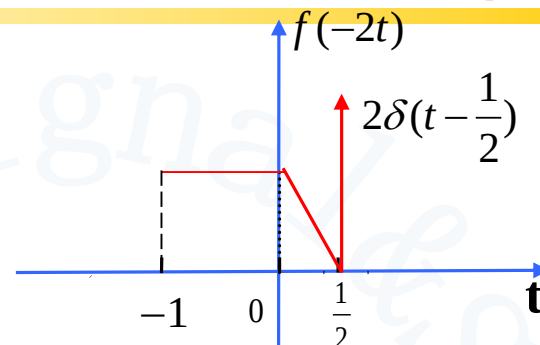
而求得 $-2t$, 即 $f(5-2t)$ 左移 $\frac{5}{2}$

由 $f(5-2t) \xrightarrow{\text{左移}} f(-2t)$

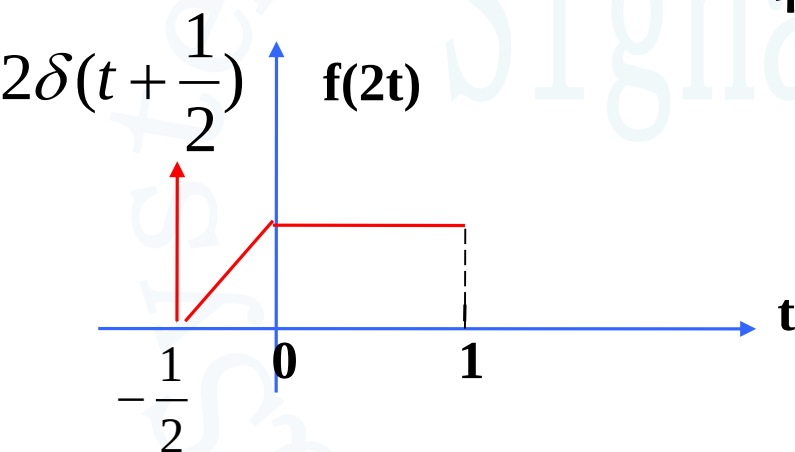


1.4 奇异信号

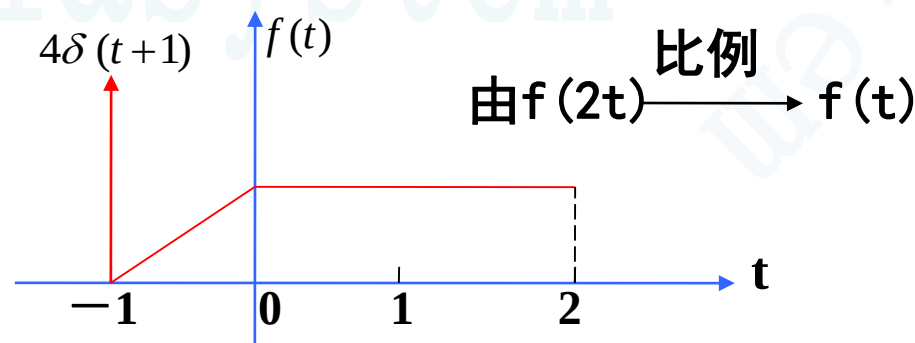
(2) 反转: $f(-2t)$ 中以 $-t$ 代替 t , 可求得 $f(2t)$, 表明 $f(-2t)$ 的波形以 $t=0$ 的纵轴为中心线对褶, 注意 $\delta(t)$ 是偶函数, 故



$$2\delta(-t - \frac{1}{2}) = 2\delta(t + \frac{1}{2})$$



(3) 比例: 以 $\frac{1}{2}t$ 代替 $f(2t)$ 中的 t , 所得的 $f(t)$ 波形将是 $f(2t)$ 波形在时间轴上扩展两倍。



比例
由 $f(2t) \rightarrow f(t)$

由 $f(-2t) \xrightarrow{\text{反转}} f(2t)$

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$$

$$\therefore 2\delta(\frac{1}{2}t + \frac{1}{2}) = 2\delta[\frac{1}{2}(t+1)] = 4\delta(t+1)$$

计算下列各式。

$$f(t) = e^{-2t} \delta(-2t + 4)$$

$$\begin{aligned} \text{解: } f(t) &= e^{-2t} \delta(-2t + 4) = e^{-2t} \delta(2t - 4) \\ &= 0.5 \times e^{-2t} \delta(t - 2) = 0.5 \times e^{-4} \delta(t - 2) \end{aligned}$$

$$I_1 = \int_{-4}^2 \cos(2\pi t) \delta(2t + 1) dt$$

$$\begin{aligned} \text{解: } I_1 &= \int_{-4}^2 \cos(2\pi t) [0.5 \delta(t + 0.5)] dt \\ &= 0.5 \cos(2\pi t) \Big|_{t=-0.5} = -0.5 \end{aligned}$$

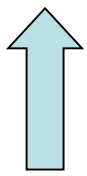
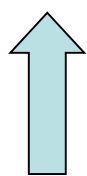
第一章：绪论（信号与系统的基本概念）

- 信号与系统
- 信号的描述、分类和典型示例
- 信号的运算
- 奇异信号
- 信号的分解
- 系统模型及分类
- 线性时不变系统LTI-基本特性

信号分解：将时间函数用若干个奇异函数之和来表示。

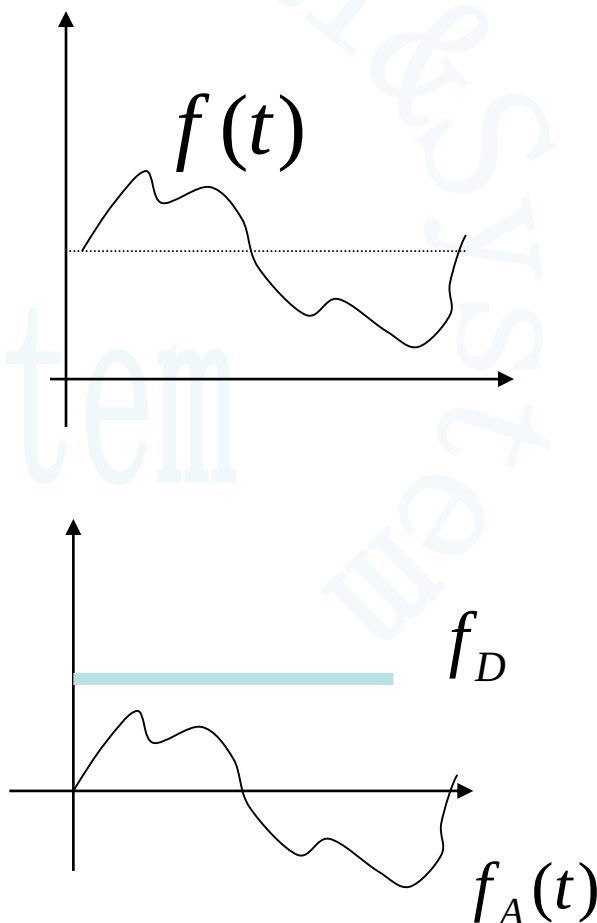
- 直流分量和交流分量
- 偶分量与奇分量
- 脉冲分量
- 实部分量与虚部分量

$$f(t) = f_D + f_A(t)$$

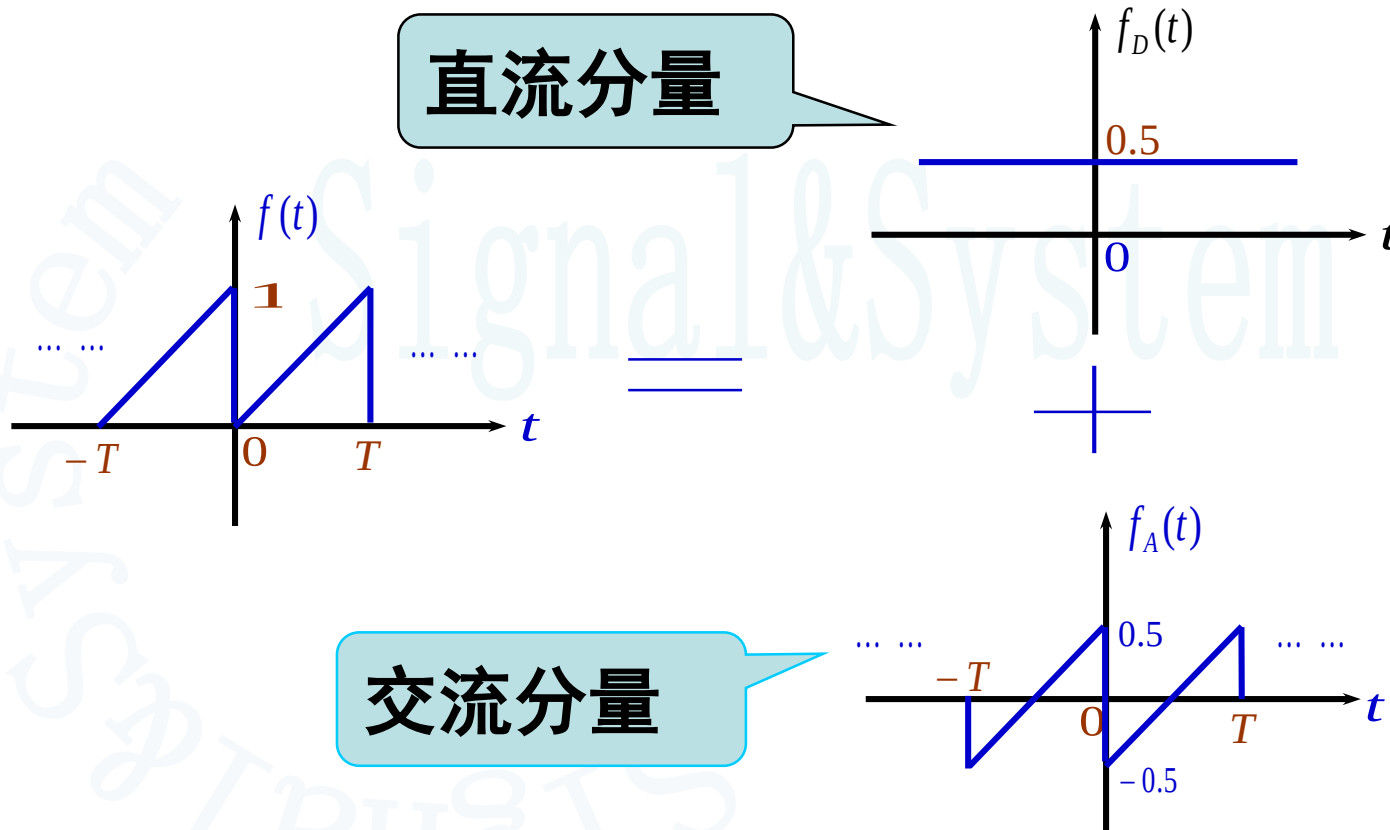


直流分量 交流分量

- 信号平均值即信号的直流分量。

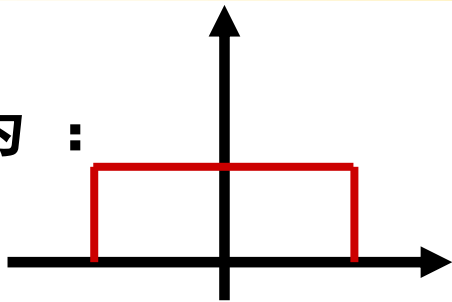


- 信号平均值即信号的直流分量。



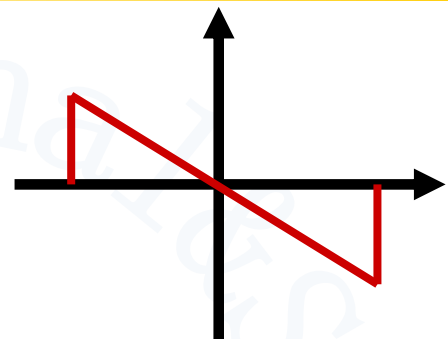
偶分量的定义为：

$$f_e(t) = f_e(-t)$$



奇分量的定义为：

$$f_o(t) = -f_o(-t)$$

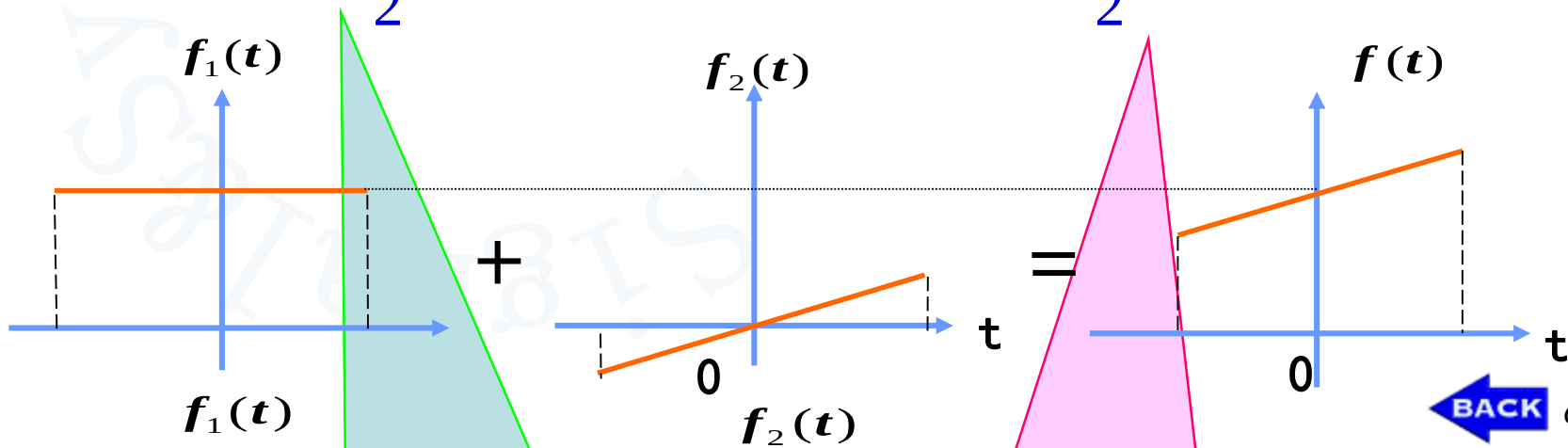


任意信号 $f(t)$ 可分解为偶分量与奇分量之和

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2}[f(t) + f(t) + f(-t) - f(-t)] = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)] + \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)] \\ &= f_e(t) + f_o(t) \end{aligned}$$

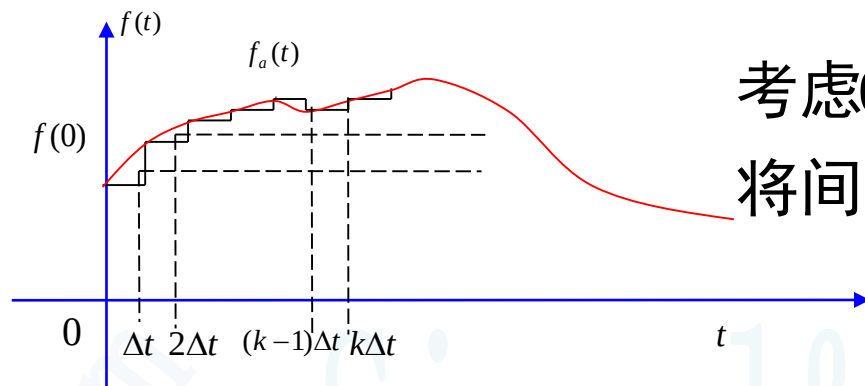
即：

$$f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)], \quad f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$$



👉 例. 任意函数表示为阶跃函数的积分

👉 动画演示



考虑 $0 - t$ 时间段的函数 $f(t)$
将间隔分成宽度为 Δt 的几等分。

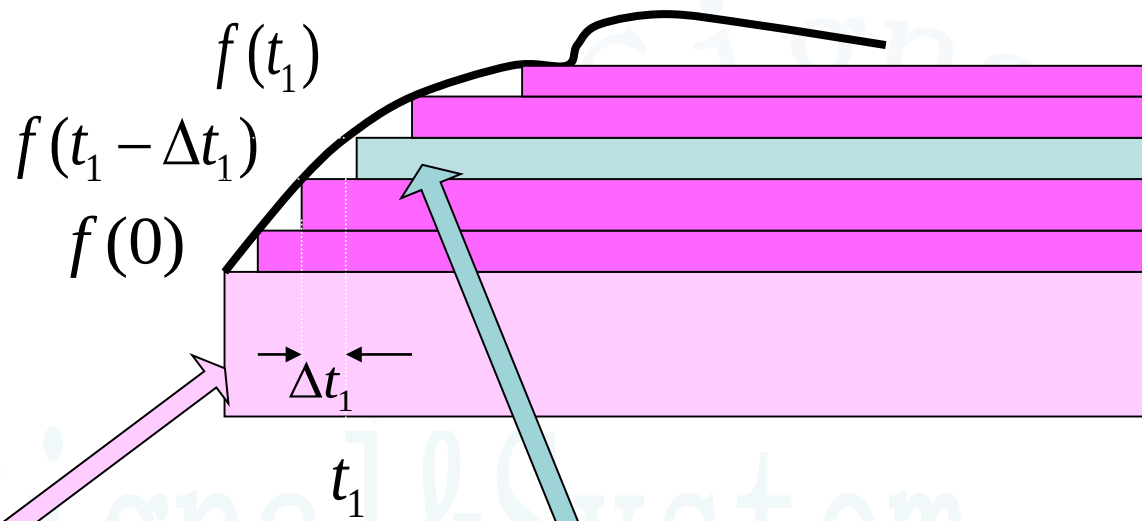
$$f(t) \approx f_{\alpha}(t) = f(0)\varepsilon(t) + [f(\Delta t) - f(0)]\varepsilon(t - \Delta t) + \dots$$

$$+ [f(k\Delta t) - f(k\Delta t - \Delta t)]\varepsilon(t - k\Delta t) + \dots = f(0)\varepsilon(t) + \sum_{k=1}^n \Delta f_k \varepsilon(t - k\Delta t)$$

$$\Delta f_k = f(k\Delta t) - f(k\Delta t - \Delta t) = \left[\frac{f(k\Delta t) - f(k\Delta t - \Delta t)}{\Delta t} \right] \cdot \Delta t = \left[\frac{\Delta f(t)}{\Delta t} \right]_{t=k\Delta t} \cdot \Delta t$$

$$f_{\alpha}(t) = f(0)\varepsilon(t) + \sum_{k=1}^n \left[\frac{\Delta f(t)}{\Delta t} \right]_{t=k\Delta t} \cdot \Delta t \varepsilon(t - k\Delta t)$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} f_{\alpha}(t) = f(t) = f(0)\varepsilon(t) + \int_0^t f'(\tau)\varepsilon(t - \tau)d\tau$$

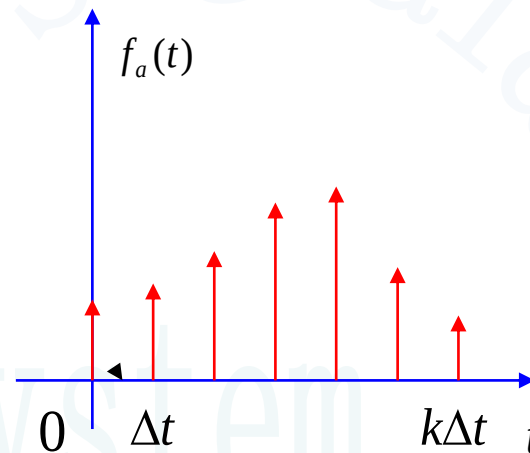
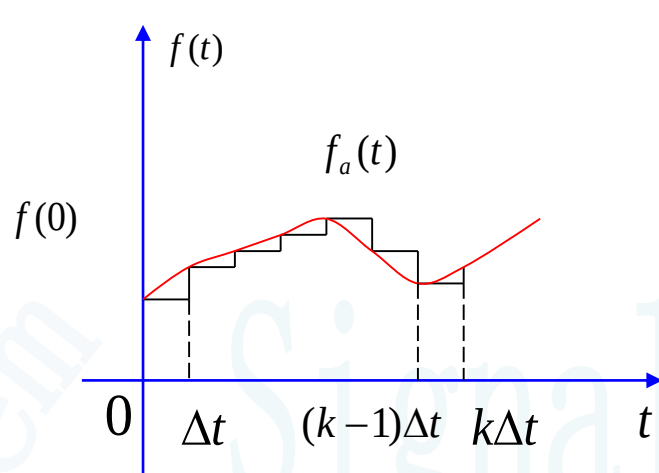


$$f(t) = f(0)\varepsilon(t) + \sum_{t_1=\Delta t_1}^t \frac{[f(t_1) - f(t_1 - \Delta t_1)]}{\Delta t_1} \varepsilon(t - t_1) \Delta t_1$$

$$f(t) = f(0)\varepsilon(t) + \int_0^t \frac{df(t_1)}{dt_1} \varepsilon(t - t_1) dt_1$$

👉 例. 任意函数表示为冲激函数的积分.

👉 动画演示



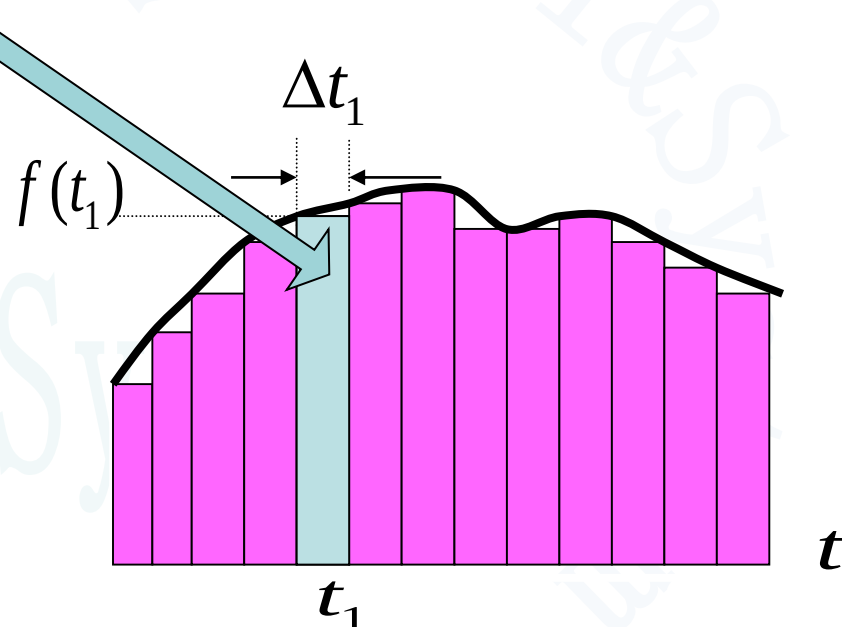
$$\begin{aligned} f(t) &\approx f_a(t) = f(0)P_{\Delta t}(t) \cdot \Delta t + f(\Delta t) \cdot \Delta t P_{\Delta t}(t - \Delta t) + \dots \\ &\quad + f(k\Delta t) \cdot \Delta t P_{\Delta t}(t - k\Delta t) + \dots \\ &= \sum_{k=0}^n f(k\Delta t) \cdot \Delta t P_{\Delta t}(t - k\Delta t) \end{aligned}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} f_a(t) = f(t) = \int_0^t f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = f(t) * \delta(t)$$

$$f(t) = \lim_{\Delta t_1 \rightarrow 0} \sum_{t_1=0}^t f(t_1) [\varepsilon(t-t_1) - \varepsilon(t-t_1-\Delta t_1)] \cdot \Delta t_1 / \Delta t_1$$

$$f(t) = \lim_{\Delta t_1 \rightarrow 0} \sum_{t_1=0}^t f(t_1) \delta(t-t_1) \cdot \Delta t_1$$

$$f(t) = \int_0^t f(t_1) \delta(t-t_1) \cdot dt_1$$



变量置换 $t_1 \rightarrow \tau$

$$f(t) = \int_0^t f(\tau) \delta(t-\tau) d\tau$$

$$f(t) = f_r(t) + j f_i(t)$$

$$f^*(t) = f_r(t) - j f_i(t)$$

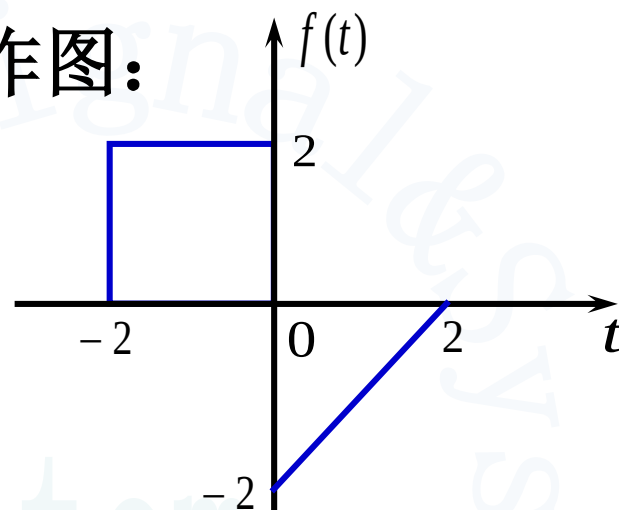
$$f_r(t) = \frac{1}{2} [f(t) + f^*(t)]$$

$$j f_i(t) = \frac{1}{2} [f(t) - f^*(t)]$$

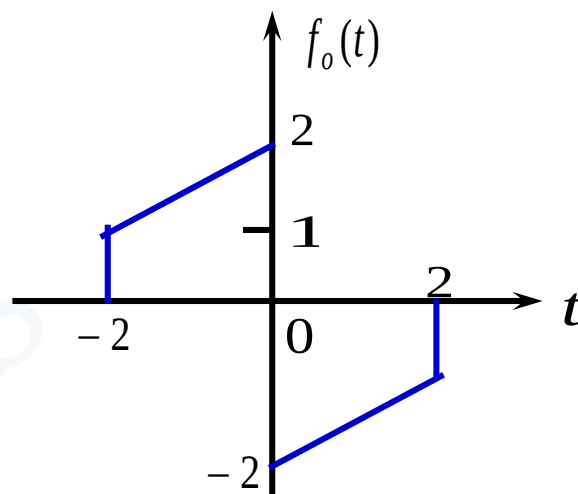
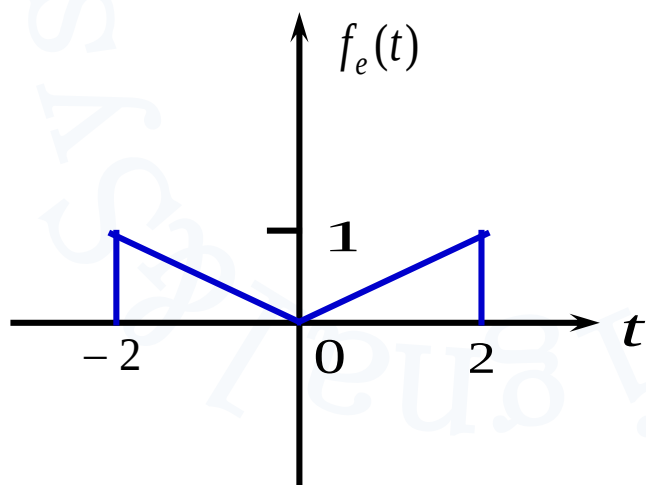
对于如图所示信号 $f(t)$ ，为以下各式作图：

(1) $f_e(t)$ (它的偶部)

(2) $f_o(t)$ (它的奇部)



即： $f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)]$, $f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$



应用示例

- 连续信号处理：录音机、播放器声音恢复处理
第1讲 12:15-16:20
- 航空图像处理
第1讲 20:40-21:29
- 时域、频域 1-D信号对比
第1讲 28:10--28:52

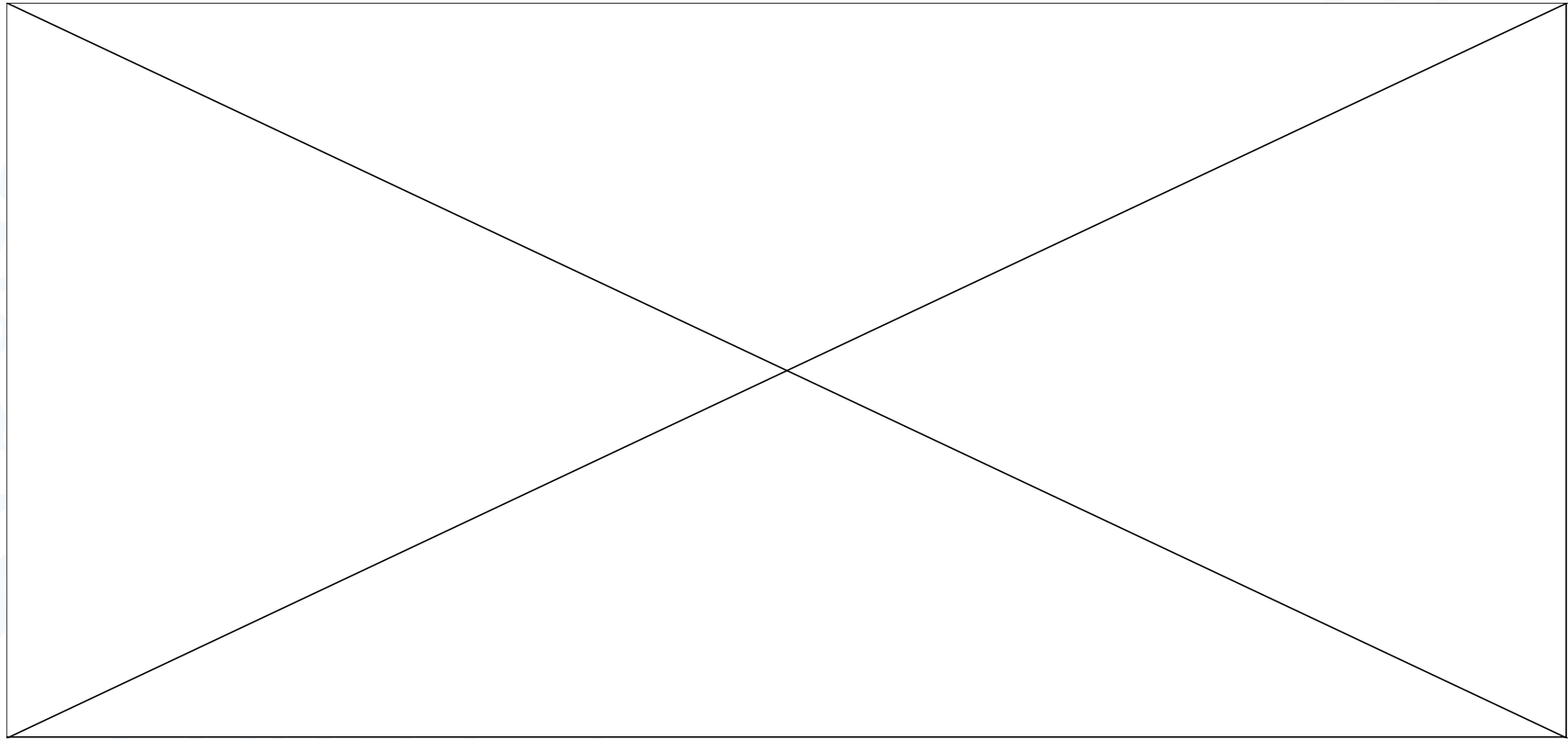
第一章：绪论（信号与系统的基本概念）

- 信号与系统
- 信号的描述、分类和典型示例
- 信号的运算
- 奇异信号
- 信号的分解
- 系统模型及分类
- 线性时不变系统LTI-基本特性

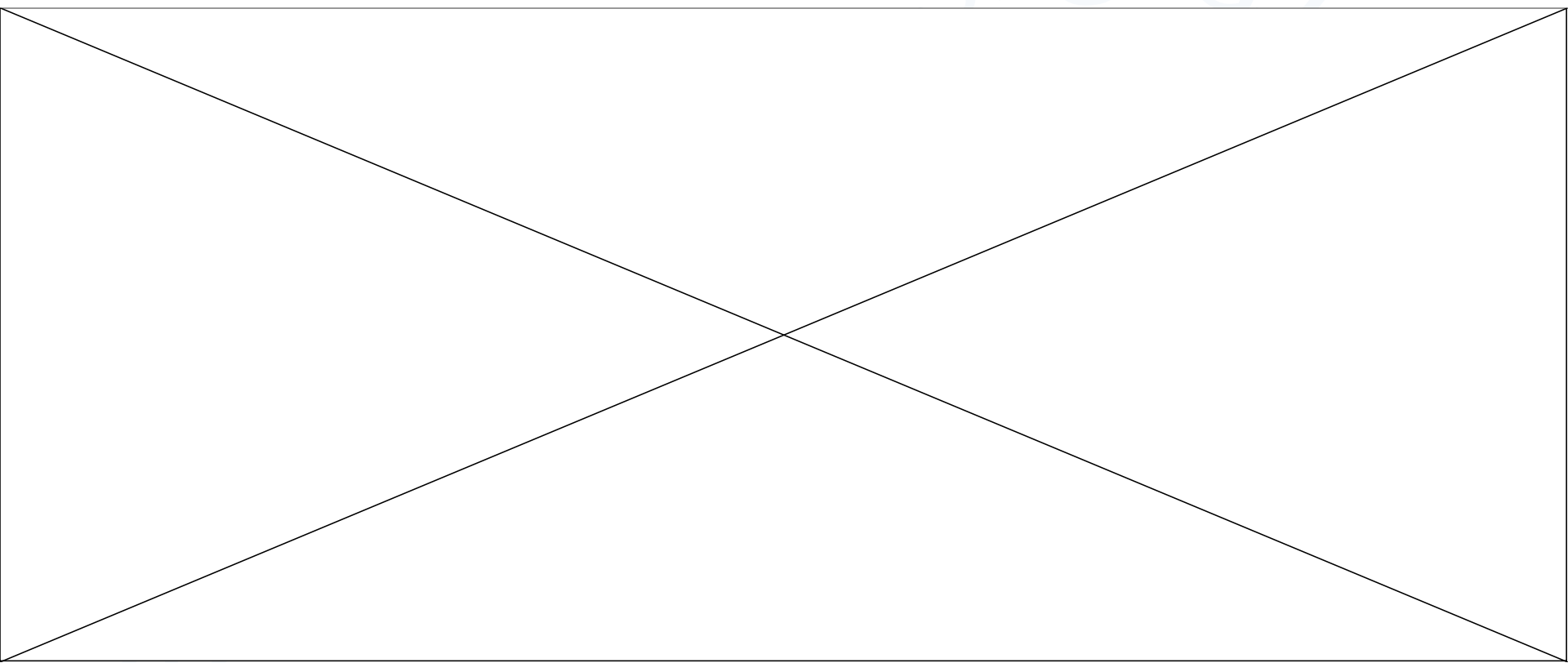
*什么是系统？

一般来讲，**系统**是一个由若干互有关联的单元组成的并具有某种功能以用来达到某些特定目的的有机整体，其意义十分广泛。

控制系统



通信系统的一般模型



通信的主要任务：快速、准确、经济的传递信号

信息传输技术的工作对象：信号

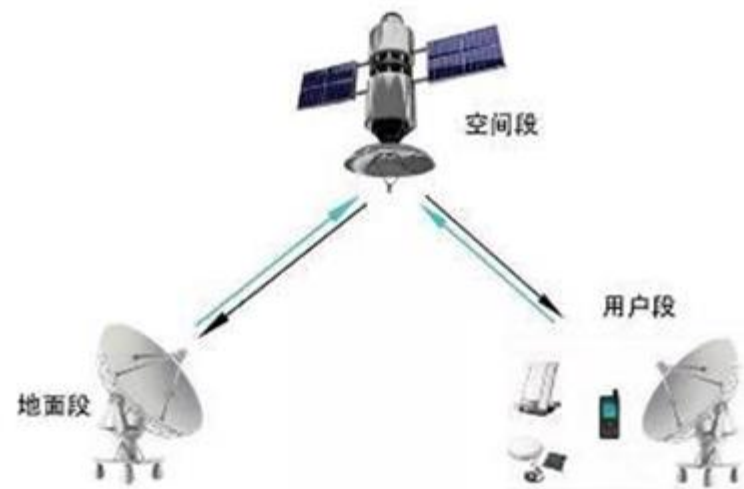
信号传输系统

卫星导航系统

- 原理：
 - 时延测距，多星定位
 - 信号传输与信号处理
- 应用：定位，授时，导航

北斗卫星导航系统

- 1994年启动
- 2000年北斗一号（国内）
- 2012年北斗二号（亚太地区）
- 2020年6月北斗三号（全球）

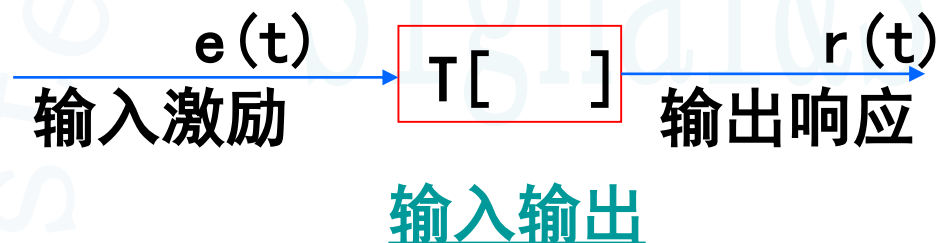


“巨人”不让我们站在肩膀上，唯一的办法就是自己成为巨人。
——北斗一号卫星总指挥李祖洪

电路与系统很难区分，只是观点和处理问题的角度上的差别。

电路分析：求解电路中各支路或回路电流及各节点的电压。

系统分析：重点讨论输入、输出关系或运算功能。

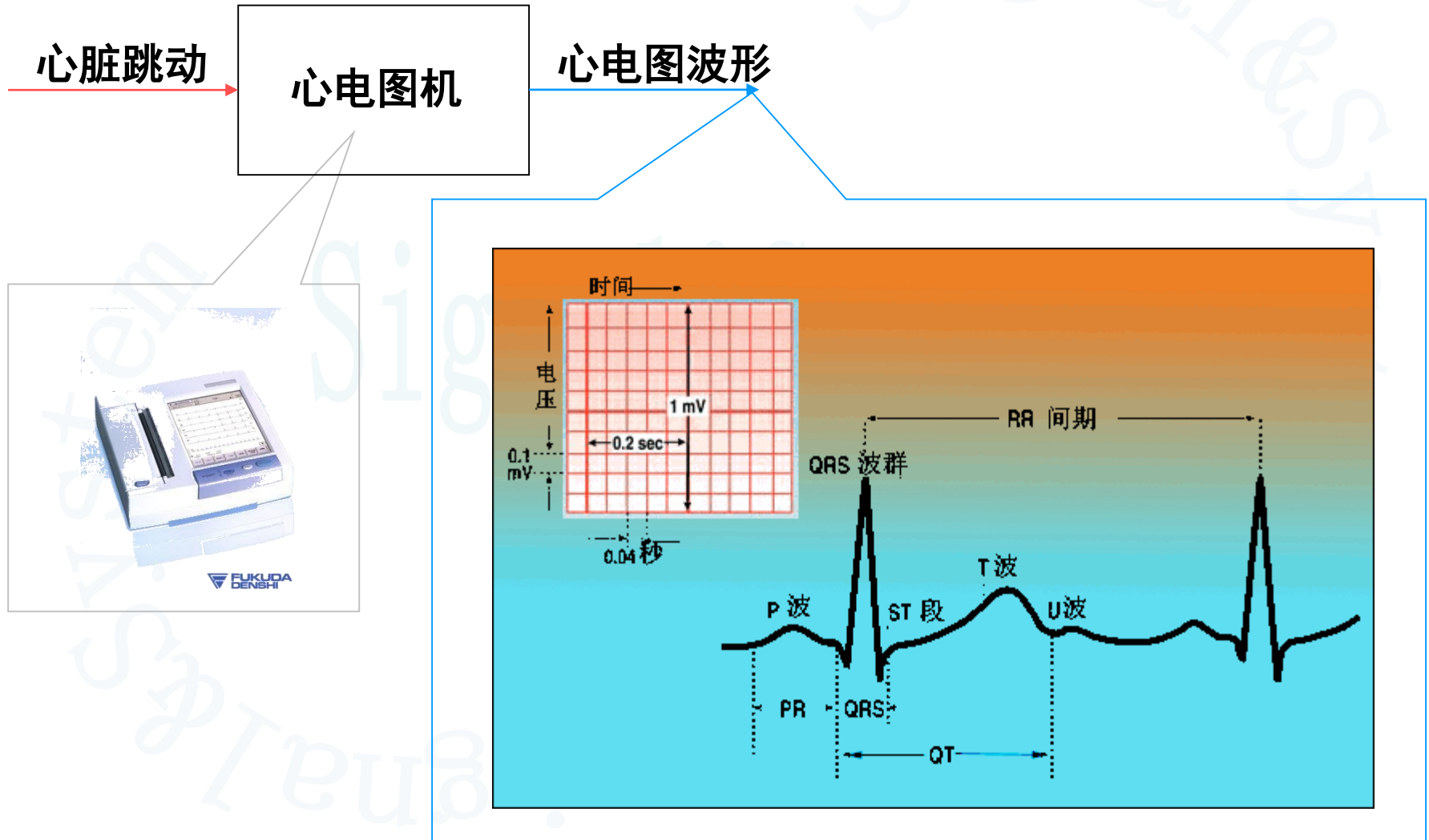


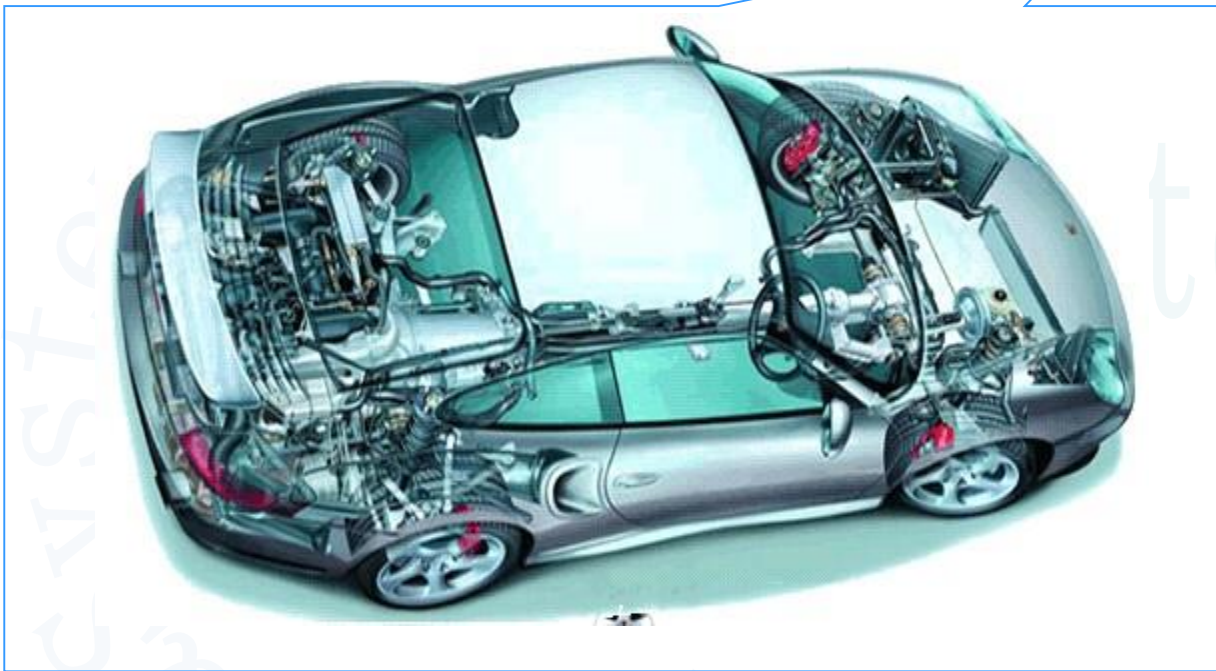
此图表示系统功能的方框图，表示单输入、单输出系统。

故系统也可看作是一个转换（或一种运算）：

$$r(t) = T[e(t)]$$

信号作用于系统产生响应举例：心电图机





- 系统的分类

- 连续时间系统和离散时间系统

- 连续时间系统：输入和输出均为连续时间信号。数学模型是用微分方程来描述。
 - 离散时间系统：输入和输出均为离散时间信号的系统。数学模型是用差分方程来描述。

- 线性系统与非线性系统

- 能同时满足齐次性与叠加性的系统称为线性系统。满足叠加性是线性系统的必要条件。
 - 不能同时满足齐次性与叠加性的系统称为非线性系统。

本课程主要研究：集中参数的、线性非时变的连续时间和离散时间系统。以后简称线性系统。

- 系统分类

- 时变系统与时不变系统

- 只要初始状态不变，系统的输出仅取决于输入而与输入的起始作用时刻无关，这种特性称为时不变性。能满足非时变性质的系统称为时不变系统，否则为时变系统。

- 因果系统和非因果系统

- 能满足因果性质的系统称为因果系统，也称为可实现系统。因果系统的特点是，当 $t > 0$ 时作用于系统的激励， $t < 0$ 时不会在系统中产生响应。

本课程主要研究：集中参数的、线性非时变的连续时间和离散时间系统。以后简称线性系统。

- 系统分类

- 动态系统与静态系统

- 动态系统也称作记忆系统，是用微分方程描述的。它的当前响应取决于现在和过去的输入。
 - 相反地，系统的响应只取决于输入的瞬时值，而与过去和将来的值无关。这样的系统也称为瞬时的、无记忆的或静态的系统，所有瞬时系统都是因果的。

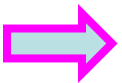
本课程主要研究：集中参数的、线性非时变的连续时间和离散时间系统。以后简称线性系统。

第一章：绪论（信号与系统的基本概念）

- 信号与系统
- 信号的描述、分类和典型示例
- 信号的运算
- 奇异信号
- 信号的分解
- 系统模型及分类
- 线性时不变系统LTI-基本特性

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

1、叠加性与均匀性（叠加性与齐次性）

若 $T[e_1(t)] = r_1(t)$
 $T[e_2(t)] = r_2(t)$  $T[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] = k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)$

例1：若 $T[e(t)] = ae(t) + b = r(t)$ ，问该系统是否为线性系统？

解： $\because T[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] = a[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] + b$

而 $k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t) = k_1 T[e_1(t)] + k_2 T[e_2(t)]$
 $= k_1 [ae_1(t) + b] + k_2 [ae_2(t) + b]$
 $= a[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] + bk_1 + bk_2$

显然 $T[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] \neq k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)$

故系统为非线性系统。

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

例2: 判断下列系统是否为线性系统? $\frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_0 f(t) + b_1 \frac{df(t)}{dt}$

解: 设 $f_1(t) \rightarrow y_1(t)$, $f_2(t) \rightarrow y_2(t)$;

由已知方程得: $k_1[\frac{d}{dt} y_1(t) + a_0 y_1(t)] = k_1[b_0 f_1(t) + b_1 \frac{d}{dt} f_1(t)]$ --- (1)

$k_2[\frac{d}{dt} y_2(t) + a_0 y_2(t)] = k_2[b_0 f_2(t) + b_1 \frac{d}{dt} f_2(t)]$ --- (2)

将 (1) + (2) 得: $\frac{d}{dt}[k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)] + a_0[k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)] =$

$b_0[k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)] + b_1\{\frac{d}{dt}[k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)]\}$

即 $k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t) \rightarrow \text{系统T} \rightarrow k_1 y_1(t) + k_2 y_2(t)$

故系统是线性系统

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

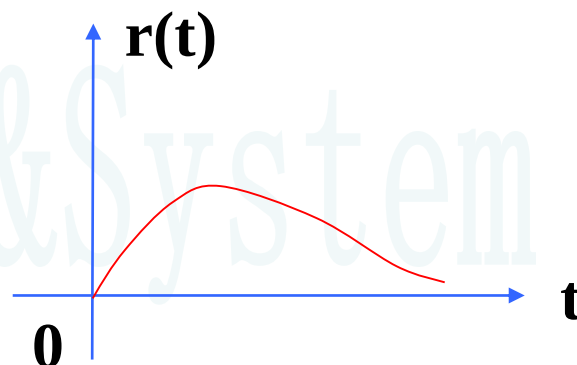
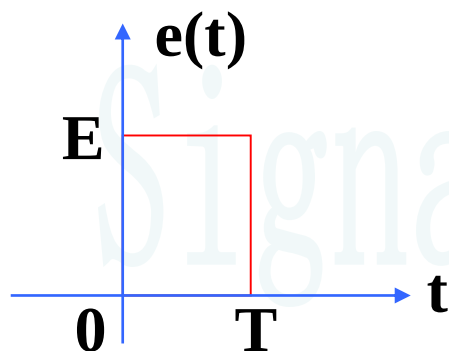
2、时不变性（非时变性）

判据：若 $T[e(t)] = r(t)$

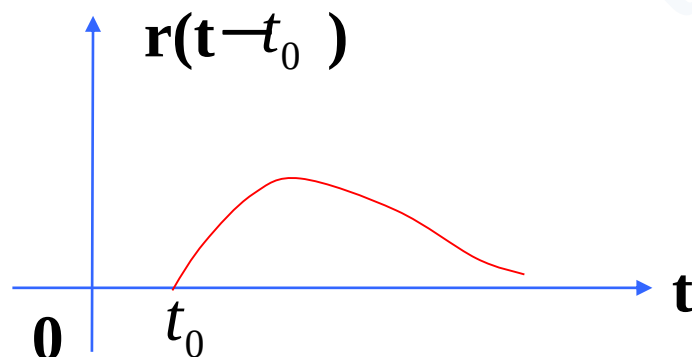
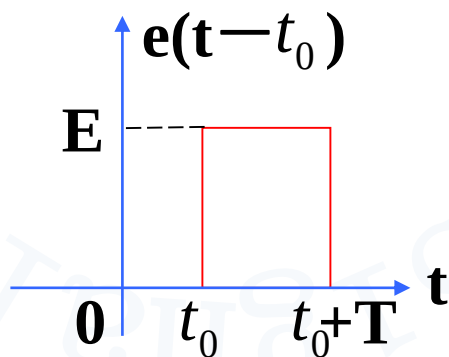
则 $T[e(t-t_0)] = r(t-t_0)$

意义：在同样起始条件下，系统的响应与激励输入的时刻无关。

若



则



波形不变，仅延时 t_0

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

例3：判断以下系统是否为时不变系统。

$$(1) \quad r(t) = T[e(t)] = ate(t). \quad (2) \quad r(t) = T[e(t)] = ae(t)$$

解 (1) $\because r(t-t_0) = a(t-t_0)e(t-t_0)$ 对所有的t位移

$$T[e(t-t_0)] = ate(t-t_0) \quad \text{只对} \underline{e(t)} \text{位移}$$

显然 $r(t-t_0) \neq T[e(t-t_0)]$ 系统为时变系统

$$(2) \quad \because r(t-t_0) = ae(t-t_0)$$

$$\text{而} \quad T[e(t-t_0)] = ae(t-t_0)$$

故 $r(t-t_0) = T[e(t-t_0)] \quad \therefore$ 系统为时不变系统

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

- 由线性常系数微分方程描述的线性时不变（LTI）系统为

$$\begin{aligned} y^{(n)}(t) + A_{n-1}y^{(n-1)}(t) + \cdots + A_0y(t) \\ = B_m f^{(m)}(t) + B_{m-1}f^{(m-1)}(t) + \cdots + B_0f(t) \end{aligned}$$

- 若要判断由微分方程描述的系统的线性或非时变性，可用线性性质或非时变性质对其检验。

✓ 判别线性与非线性

- 微分方程中的所有的项都只含 $f(t)$ 或 $y(t)$ 则它是线性的；若任何一项是常数，或是包含了 $f(t)$ 和(或) $y(t)$ 的乘积，或是 $f(t)$ 或 $y(t)$ 的非线性函数，则它是非线性的。

✓ 判别时变与时不变

- 微分方程中任何一项的系数都是常数则它是时不变的；若 $f(t)$ 或 $y(t)$ 中的任何一项的系数是 t 的显时函数，则它是时变的。

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

3、微分特性

对于线性时不变系统 (LTI) 具有下列特性

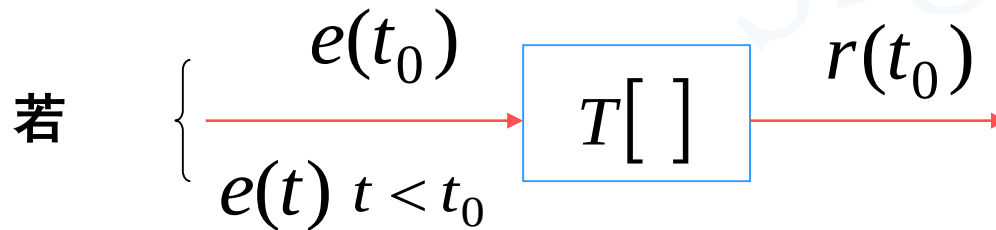
若 $T[e(t)] = r(t)$ 则 $T\left[\frac{de(t)}{dt}\right] = \frac{dr(t)}{dt}$



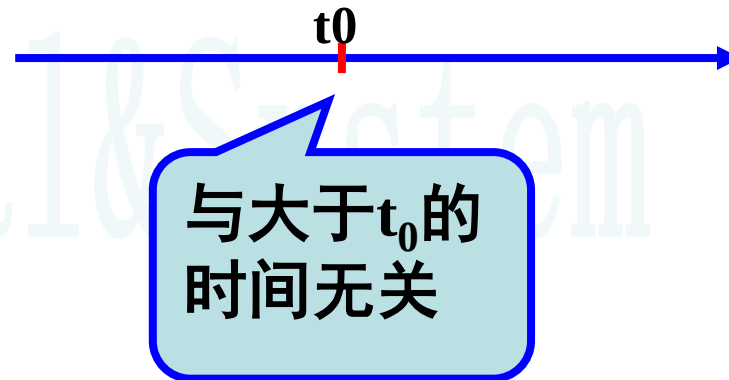
根据线性与时不变性容易证明此特性，证明作为课后练习。

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

4、因果性



则系统为因果系统



线性时不变系统是因果系统。

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

例4：判断下列系统的因果性。

$$(1) T[e(t)] = r(t) = e(t-2) \quad (2) T[e(t)] = r(t) = e(t+2)$$

解： (1) $\because r(t) = e(t-2)$

输出值只取决于输入的过去值

如 $t=6$ 时，输出 $r(6) = e(4)$

故为因果系统。

(2) $\because r(t) = e(t+2)$

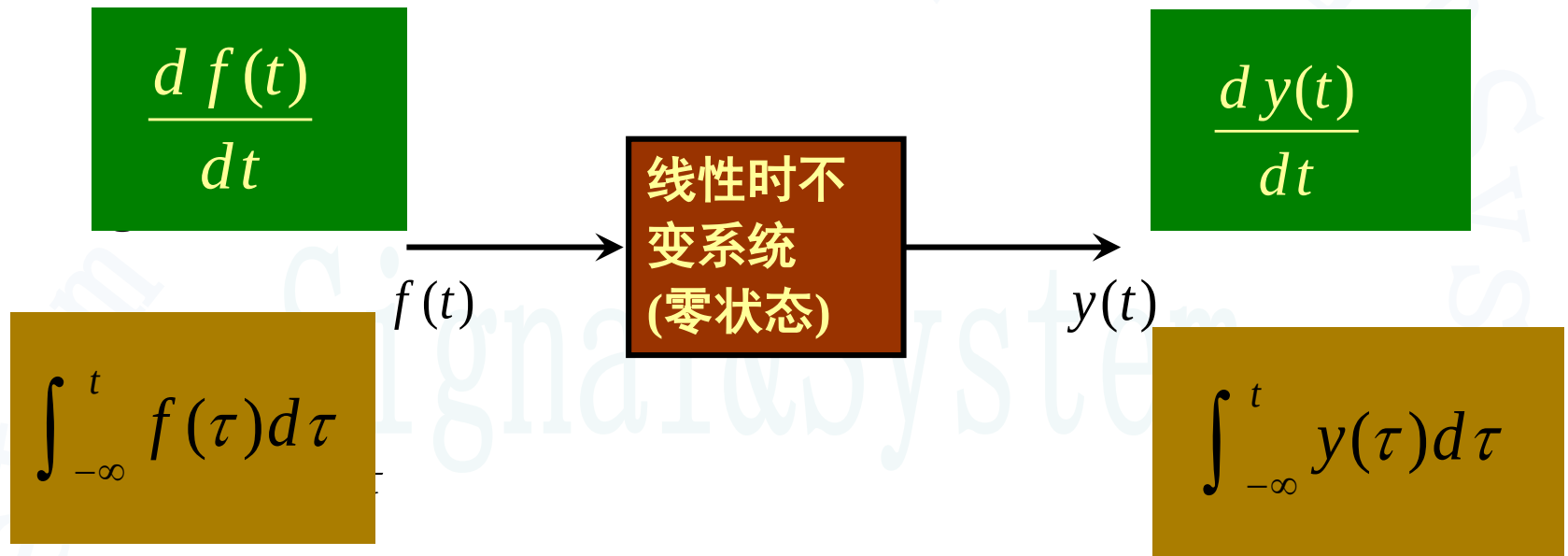
输出值取决于输入的将来值

如 $t=6$ 时， $r(6) = e(8)$

故为非因果系统。

1.7 线性时不变系统LTI-基本特性

总结



$f(t)$ 含有 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$

$y(t)$ 也含有 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$

不会产生新的频率

本章小结

内容

- 信号的常见表达方式
- 常见典型信号
- 信号的8种变换、运算
- 常见阶跃、冲激信号等奇异信号定义与性质
- 了解线性时不变LTI系统的定义和特点

本章习题

- 信号的分类、周期、运算

1-2 (1,2,3)、1-3、1-4

- 信号的函数表示

1-10

- 信号的分解

1-17(1)、1-18(1)

- 冲激信号

1-14 (1,2,3,4)、1-24

- 线性系统的特性

1-20 (1,2)